

WEBGIS

I. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

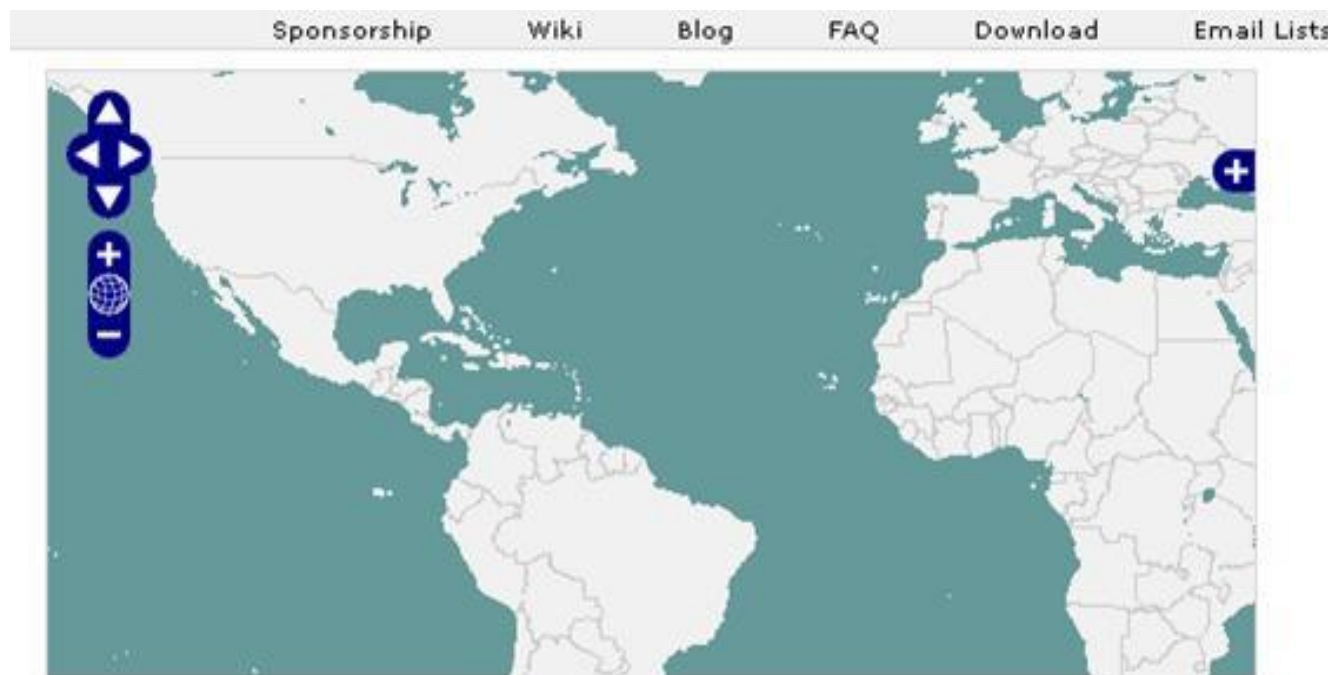
1. OpenLayers

OpenLayers là một thư viện điện tử mã nguồn mở rất mạnh giúp nhúng bản đồ động lên trang web bất kỳ. Nó cung cấp một API để xây dựng nhiều ứng dụng dựa trên web địa lý tương tự như Google Maps. OpenLayers có thể lấy bản đồ từ nhiều loại nguồn khác nhau và cung cấp một giao diện tương tác đẹp, phong phú cho người dùng.

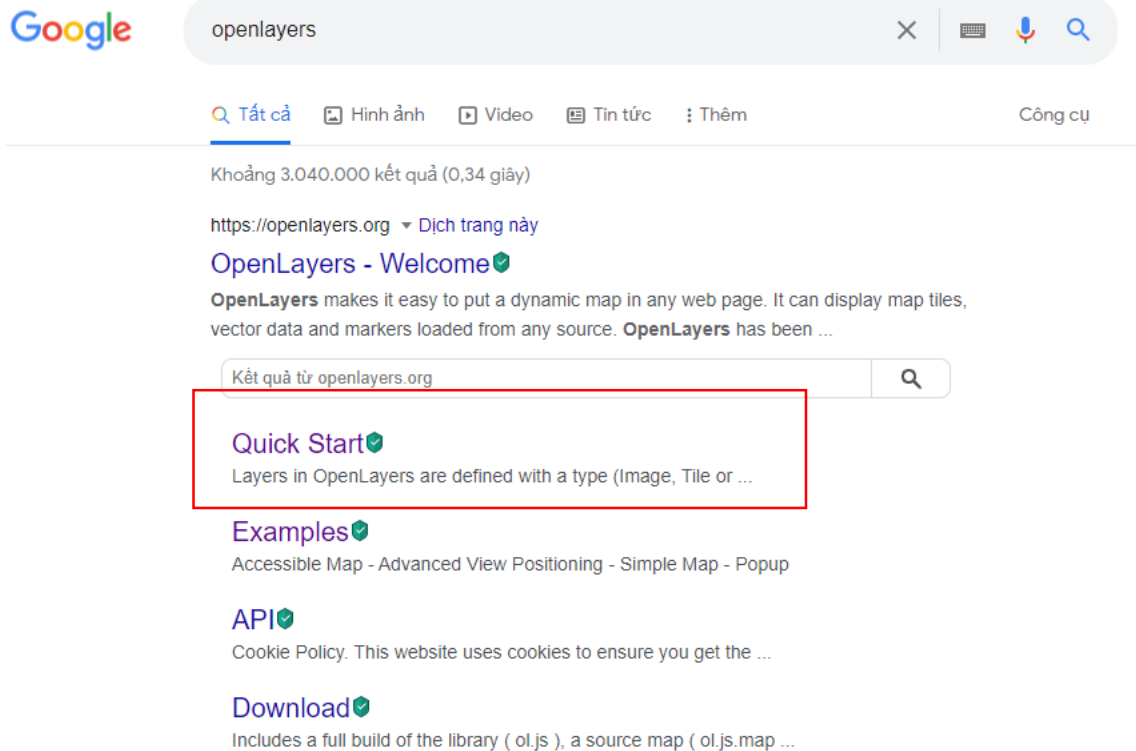
OpenLayers được viết bằng JavaScript theo hướng đối tượng, sử dụng các thành phần từ Prototype.js và thư viện Rico. OpenLayers tách rời phần công cụ bản đồ và dữ liệu bản đồ. Nhờ đó mọi công cụ đều có thể hoạt động trên các nguồn dữ liệu khác nhau.

OpenLayers cho phép người dùng hiển thị nhiều layer khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau cùng 1 lúc. Các nguồn này có thể là 1 WMS, WFS hay những dịch vụ bản đồ web mở khác như GeoRSS, OpenStreetMap, Google Maps/Earth hay các file dữ liệu như GML, KML....

OpenLayers là hoàn toàn miễn phí, không phải trả phí và phức tạp như Google Maps API (Nếu sử dụng Google Maps API thì máy tính phải kết nối Internet nếu không thì phải trả phí để sử dụng).



Hãy tải thư viện này về máy tính, sử dụng để code sau này, thư viện có thể được tìm thấy theo cách sau:



Lưu lại các thư viện: ol.css; ol.js từ địa chỉ sau:

```
https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.3.1/css/ol.css
https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.3.1/css/ol.css.map
https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.3.1/build/ol.js
https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.3.1/build/ol.js.map
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js
```

Nếu như không tải về thì bạn có thể sử dụng thư viện này trực tiếp trên trang chủ OpenLayers (với điều kiện máy bạn phải kết nối Internet). Khai báo địa chỉ cdn trên vào trang ứng dụng (index.html) của các bạn:

2. Geoserver

GeoServer là một máy chủ mã nguồn mở với mục đích kết nối những thông tin địa lý có sẵn tới các Geoweb (trang Web địa lý hay còn gọi là webmap) sử dụng chuẩn mở. GeoServer là sự phối hợp các chuẩn hoạt động của Open Geospatial Consortium (OGC), Dịch vụ bản đồ (WMS- Web Map Service), Web Feature Service (WFS). GeoServer hỗ trợ rất nhiều style bản đồ. Tương thích với chuẩn Web Feature Service (WFS), GeoServer cho phép chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu đang được dùng để hiển thị bản đồ

GeoServer hỗ trợ rất nhiều style bản đồ. Tương thích với chuẩn Web Feature Service (WFS), cho phép chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu đang được dùng để hiển thị bản đồ

GeoServer cho phép xuất dữ liệu linh hoạt dựa vào việc hỗ trợ các chuẩn KML, GML, Shapefile, GeoRSS, Portable Document Format, GeoJSON, JPEG, GIF, SVG, PNG ...

GeoServer có thể đọc được nhiều định dạng dữ liệu, bao gồm PostGIS, Oracle Spatial, ArcSDE, DB2, MySQL, Shapefiles, GeoTIFF, GTOPO30 và nhiều loại khác. Bên cạnh đó, GeoServer còn có thể chỉnh sửa dữ liệu nhờ những thành phần xử lý của Chuẩn Web Feature Server.

GeoServer được xây dựng trong bộ GeoTools, được viết bởi ngôn ngữ Java. Trong bài hướng dẫn này, các bạn download và giải nén bộ cài **geoserver-2.19.0**. Tôi đặt nó trong ổ C

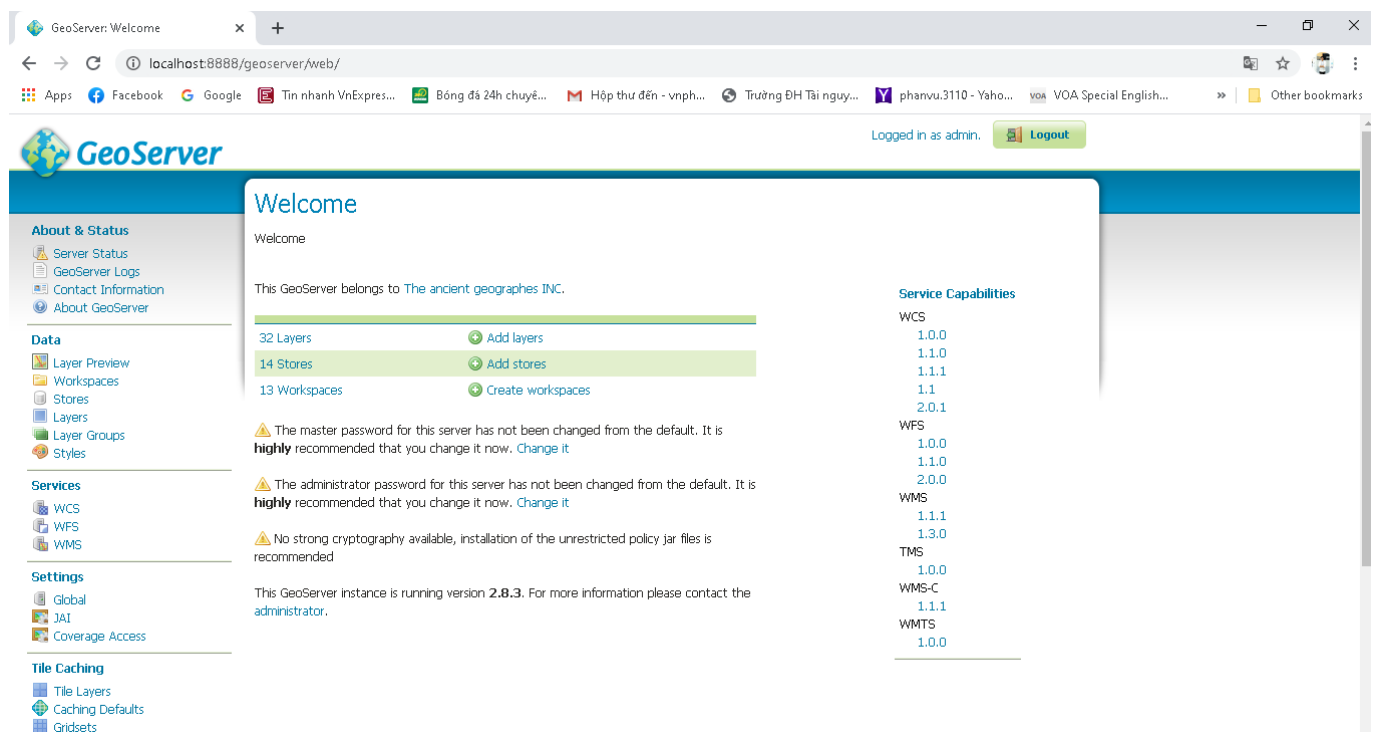
Vì viết bằng Java, nên để GeoServer chạy được, các bạn phải cài **JDK** (Java Development Kit) (Nếu đã cài Netbean hoặc Eclipse thì đã có sẵn JDK). Phiên bản **geoserver-2.19.0** tương thích tốt nhất với JDK 8 hoặc JDK 11. Trong một số trường hợp, nếu cài các phiên bản JDK khác thì có thể GeoServer vẫn chạy, nhưng sẽ gặp lỗi không hiển thị lên được bản đồ. Trong bài hướng dẫn này, tôi sử dụng JDK 11

Đương nhiên, sau khi cài đặt JDK 11, tôi phải cấu hình biến môi trường JAVA_HOME, chi tiết việc cấu hình biến JAVA_HOME này, các bạn có thể theo dõi phần phụ lục cuối tài liệu.

Để chạy Geoserver, bạn cần chạy file startup tại địa chỉ sau: **C:\geoserver-2.19.0-bin\bin\starup**. Hình dưới đây là kết quả khi chạy:

```
04 thg 4 09:44:50 INFO [diskquota.DiskQuotaMonitor] - 0 layers configured with their own quotas.
04 thg 4 09:44:50 INFO [diskquota.DiskQuotaMonitor] - 28 layers attached to global quota 500,0 MB
04 thg 4 09:44:50 INFO [diskquota.DiskQuotaMonitor] - Disk quota periodic enforcement task set up every 10 SECONDS
04 thg 4 09:44:50 INFO [geowebcache.GeoWebCacheDispatcher] - Invoked setServletPrefix(gwc)
04 thg 4 09:44:50 INFO [georss.GeoRSSPoller] - Initializing GeoRSS poller in a background job...
04 thg 4 09:44:50 INFO [georss.GeoRSSPoller] - No enabled GeoRSS feeds found, poller will not run.
04 thg 4 09:44:51 INFO [wms.WMSService] - Will NOT recombine tiles for non-tiling clients.
04 thg 4 09:44:51 INFO [wms.WMSService] - Will proxy requests to backend that are not getmap or getcapabilities.
04 thg 4 09:44:54 INFO [geoserver.config] - Initiated CatalogTimeStampUpdater
04 thg 4 09:44:55 WARN [gce.imagemosaic] - Unable to set ordering between tiff readers spi
04 thg 4 09:45:00 INFO [geoserver.security] - Start reloading user/groups for service named default
04 thg 4 09:45:00 INFO [geoserver.security] - Reloading user/groups successful for service named default
04 thg 4 09:45:01 INFO [geoserver.security] - AuthenticationCache Initialized with 1000 Max Entries, 300 seconds idle time, 600 se
04 thg 4 09:45:01 INFO [geoserver.security] - AuthenticationCache Eviction Task created to run every 600 seconds
2022-04-04 09:45:01.533:INFO:oejsh.ContextHandler:main: Started o.e.j.w.WebAppContext@45d84a20{GeoServer,/geoserver,file:///C:/ge
2022-04-04 09:45:01.621:INFO:oejs.AbstractConnector:main: Started ServerConnector@27e037c1{HTTP/1.1, (http/1.1)}{0.0.0.0:8080}
2022-04-04 09:45:01.628:INFO:oejs.Server:main: Started @28865ms
```

Mặc định cổng để chạy Geoserver sẽ là 8080, do vậy để vào trang chủ, các bạn sẽ mở trình duyệt web và chạy địa chỉ sau: <http://localhost:8080/geoserver>. Username & password để đăng nhập vào Geoserver Web administration sẽ là: **admin\geoserver**, bạn có thể thay đổi thông tin này nếu cần nhưng nên để là mặc định và nhấn Next để tiếp tục.



3. PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng dựa trên POSTGRES, POSTGRES mở đường cho nhiều khái niệm quan trọng mà các hệ quản trị dữ liệu thương mại rất lâu sau mới có. PostgreSQL là một chương trình mã nguồn mở xây dựng trên mã nguồn ban đầu của đại học Berkeley. Nó theo chuẩn SQL99 và có nhiều đặc điểm hiện đại:

- Câu truy vấn phức hợp (complex query)
- Khóa ngoại (foreign key)
- Thủ tục sự kiện (trigger)
- Các khung nhìn (view)
- Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions)
- Việc kiểm tra truy cập đồng thời đa phiên bản (multiversion concurrency control)

Hơn nữa, PostgreSQL có thể dùng trong nhiều trường hợp khác, chẳng hạn như tạo ra các khả năng mới như:

- Kiểu dữ liệu
- Hàm
- Toán tử
- Hàm tập hợp
- Phương pháp liệt kê
- Ngôn ngữ theo thủ tục
- Truy vấn xử lý song song (parallel query)

- Sao chép dữ liệu dạng luồng (Streaming replication)

PostgreSQL được phổ biến bằng giấy phép BSD cổ điển. Nó không quy định những hạn chế trong việc sử dụng mã nguồn của phần mềm. Bởi vậy PostgreSQL có thể được dùng, sửa đổi và phổ biến bởi bất kỳ ai cho bất kỳ mục đích nào.

PostgreSQL cũng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ mạnh trong việc lưu trữ dữ liệu không gian. PostgreSQL kết hợp với module PostGIS cho phép người dùng lưu trữ các lớp dữ liệu không gian. Khi sử dụng PostgreSQL, PostGIS kết hợp với các phần mềm GIS hỗ trợ hiển thị, truy vấn, thống kê hoặc xử lý dữ liệu không gian.

Download bản cài đặt phù hợp với windows tại địa chỉ:
<https://www.postgresql.org/download/>

The screenshot shows the PostgreSQL Downloads page. The browser address bar displays [postgresql.org/download/](https://www.postgresql.org/download/). The page has a navigation bar with links: Home, About, Download, Documentation, Community, Developers, Support, Donate, and Your account. A blue banner at the top of the content area reads "21st May 2020: PostgreSQL 13 Beta 1 Released!". Below this, the "Downloads" section is active, featuring a "PostgreSQL Core Distribution" heading. It states that the core is available in several source and binary formats. Under "Binary packages", it lists pre-built binary packages for various operating systems:

- BSD
 - FreeBSD
 - OpenBSD
- Linux
 - Red Hat family Linux (including CentOS/Fedora/Scientific/Oracle variants)
 - Debian GNU/Linux and derivatives
 - Ubuntu Linux and derivatives
 - SUSE and openSUSE
 - Other Linux
- macOS
- Solaris
- Windows

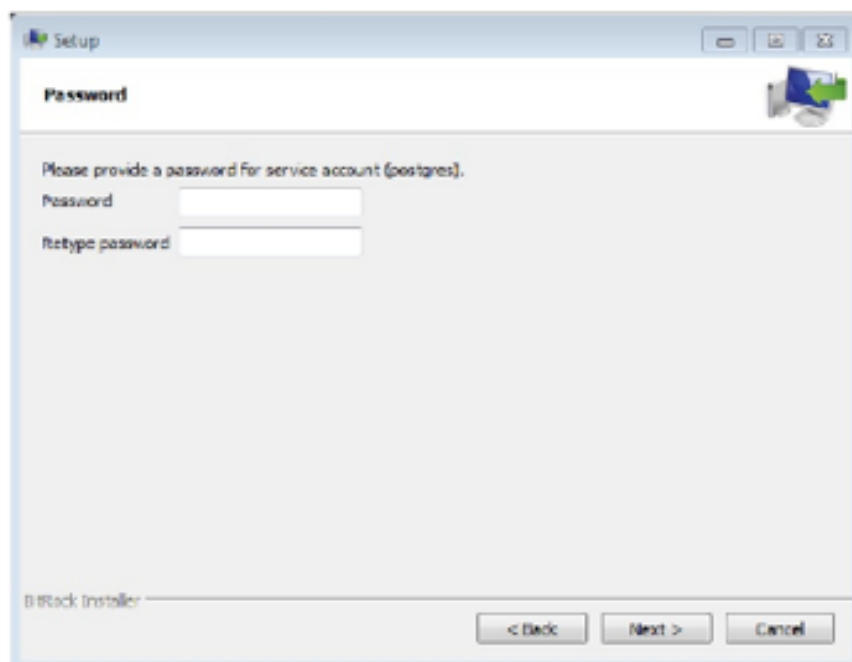
Trang này giải thích điều mà One-Click Installer sẽ làm. Nó sẽ cài đặt ba thành phần khác nhau:

- PostgreSQL server: Phần mềm cơ sở dữ liệu, thành phần cốt lõi
- pgAdmin III: Giao diện đồ họa để quản lý cơ sở dữ liệu của bạn
- StackBuilder: Một công cụ để thêm các ứng dụng bổ sung; chúng ta sẽ sử dụng nó để thêm các phần mở rộng PostGIS

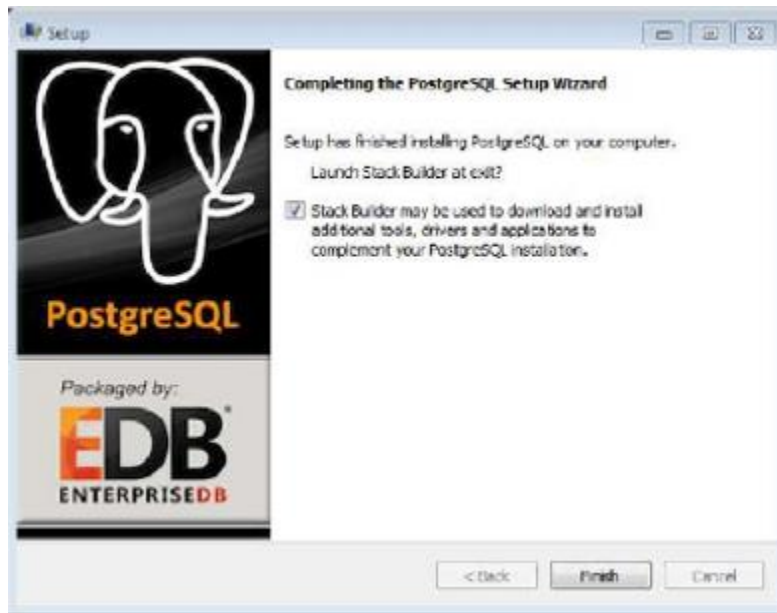
Nếu được giảng viên cung cấp phần mềm phiên bản 9.3, tiến hành cài đặt bình thường



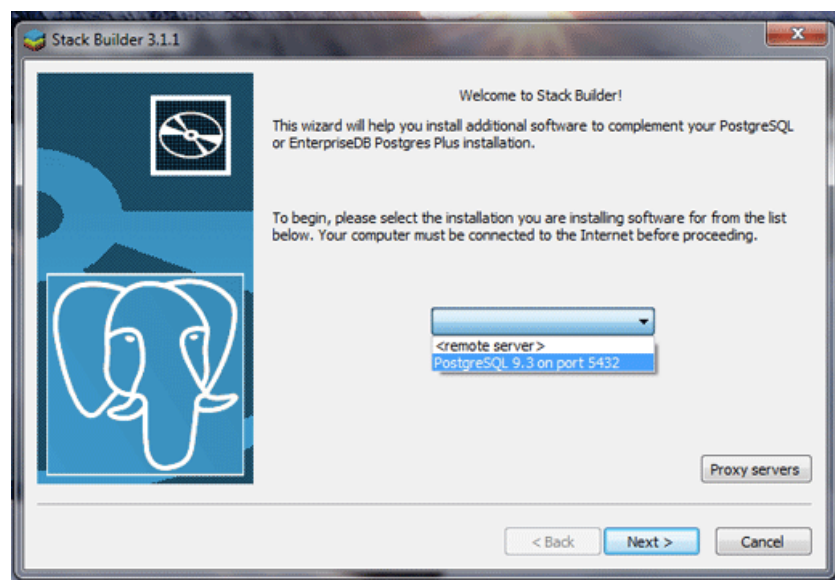
Nhấp vào “Next” để điều hướng qua trình hướng dẫn cài đặt. Các tùy chọn mặc định nên được lựa chọn. Bạn cần phải cung cấp mật khẩu cho người dùng cơ sở dữ liệu đầu tiên (người sử dụng là postgres). Người dùng này có các đặc quyền superuser, có nghĩa là có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Do đó hãy đặt mật khẩu thật dễ nhớ và đừng quên nó



Khi quá trình cài đặt hoàn tất, wizard sẽ hỏi bạn có muốn khởi chạy StackBuilder hay không, đây là tiện ích cho phép cài đặt PostGIS. Đảm bảo đã tích vào StackBuilder trước khi nhấp vào “Finish.”

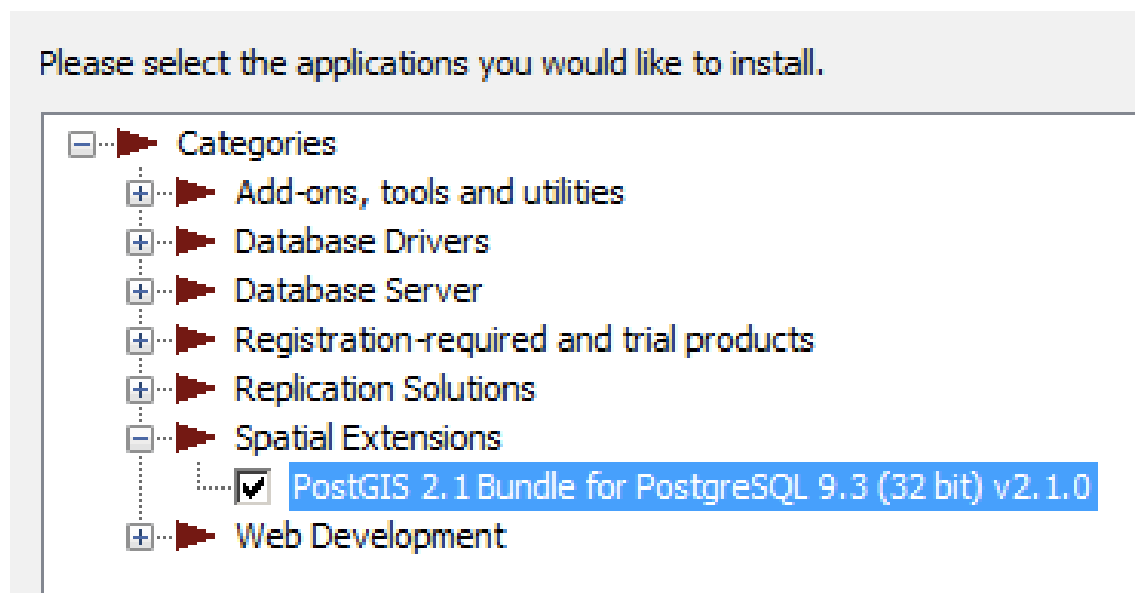


Sau khi cài đặt xong, tiếp tục cài thêm Spatial extension: PostGIS trong Stack builder. Khi trình thủ thuật StackBuilder mở ra, chọn cài đặt PostgreSQL từ trình đơn thả xuống và nhấp vào **Next.**:



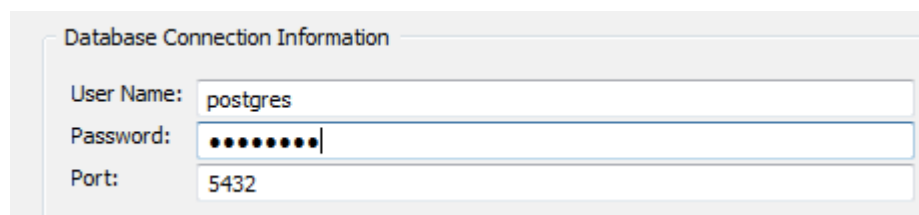
Chọn PostgreSQL 9.3 on port 5432

Mở tab “Spatial Extensions” và chọn hộp kiểm bên cạnh PostGIS. Trong bài viết này, phiên bản tương ứng với Postgres 9.3 là PostGIS là 2.1

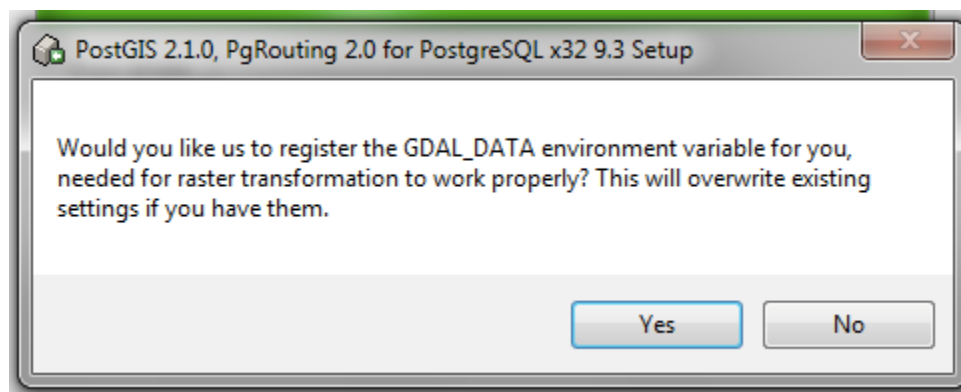


Khi cài đặt extension này, yêu cầu **máy tính cần kết nối internet**, kết thúc cài đặt, đăng nhập sử dụng phần mềm như hình:

Để bắt đầu cài đặt PostGIS, bạn cần cung cấp mật khẩu postgres mà bạn đã tạo ra khi cài đặt PostgreSQL.

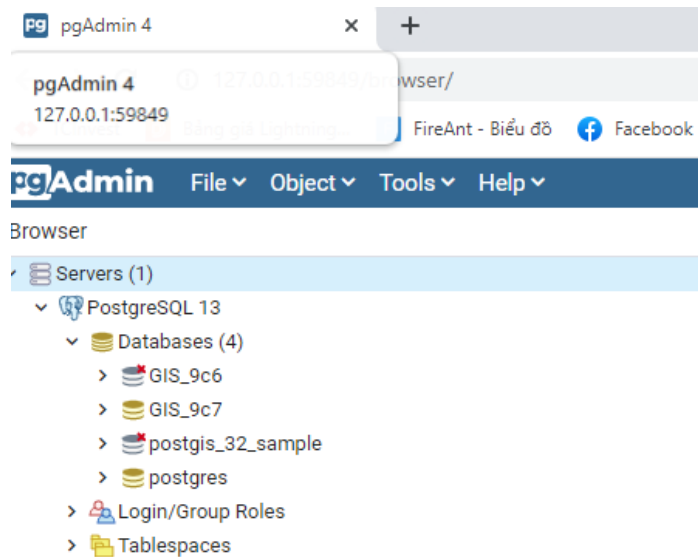


Nếu bạn được yêu cầu đăng ký biến môi trường GDAL_DATA, hãy nhấp vào “Yes.”



Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào “Close” và sau đó “Finish.”

Mở pgAdmin III trong Start Menu trong All Programs -> PostgreSQL 13 -> pgAdmin 4.

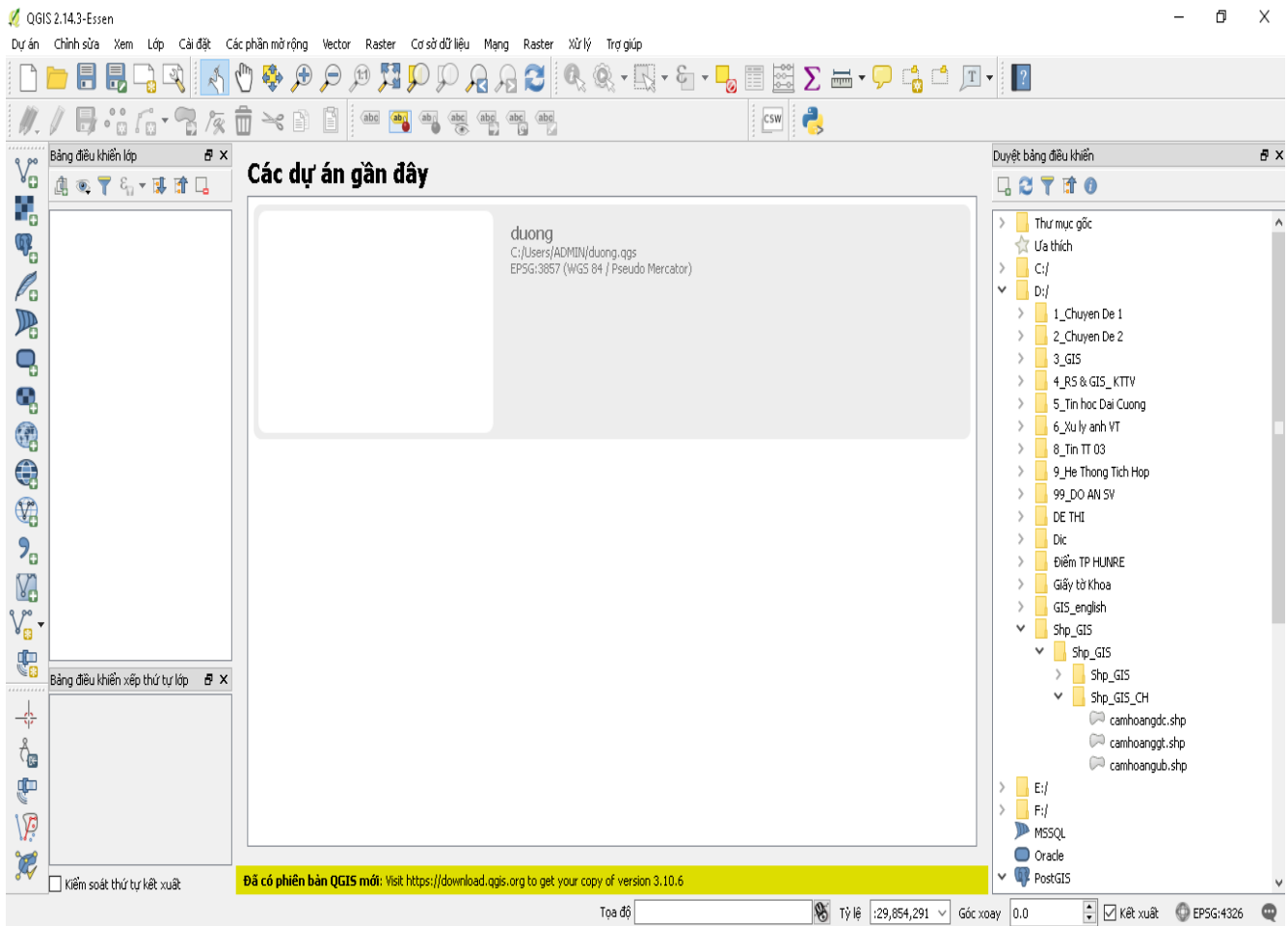


4. QGIS

Quantum GIS, hay còn gọi là **QGIS** là phần mềm nguồn mở về hệ thống thông tin địa lý. Tính năng chính của QGIS là thao tác trên các lớp bản đồ có dạng vector

Qgis có thể đọc được nhiều dạng dữ liệu: các lớp bản đồ tạo bởi ArcView, MapInfo và GRASS, các bảng thông tin tạo bởi PostgreSQL (thông qua PostGIS).

- Số hóa bản đồ và các công cụ kết nối với GPS.
- Các tính năng biên tập bản đồ, tạo lưới kinh vĩ độ, chèn thang tỉ lệ, mũi tên chỉ hướng bắc...
- Phân tích không gian nhờ PostGIS hoặc kết nối với GRASS.
- Thay đổi các tính năng thông qua cơ chế *plug-in*.
- Giao diện của QGIS được xây dựng trên cơ sở là bộ Qt.



Cài đặt phần mềm không có điểm gì đặc biệt, bạn hãy nhìn giao diện và thực hiện

5.XAMPP

XAMPP hoạt động dựa trên sự tích hợp của 5 phần mềm chính là Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). XAMPP là chương trình tạo web server được ứng dụng trên các hệ điều hành Linux, MacOS, Windows, Cross-platform, Solaris. Phiên bản XAMPP 7.2.11 tích hợp 11 phần mềm, bao gồm:

- Apache 2.4.34
- MariaDB 10.1.34
- PHP 7.2.8
- phpMyAdmin 4.8.2
- OpenSSL 1.1.0h
- XAMPP Control Panel 3.2.2
- Webalizer 2.23-04
- Mercury Mail Transport System 4.63
- FileZilla FTP Server 0.9.41
- Tomcat 7.0.56 (with mod_proxy_ajp as connector)

- Strawberry Perl 7.0.56 Portable

Nếu gặp lỗi khi chạy vì trùng lặp cổng hãy config file httpd.config tại 2 dòng sau:

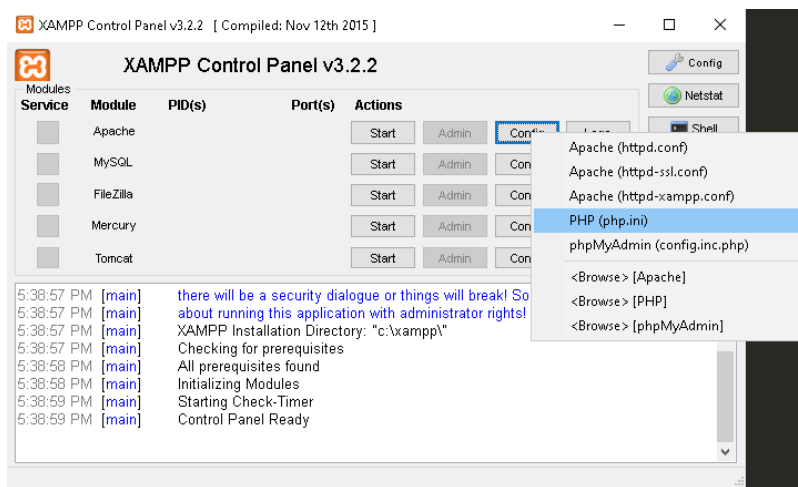
#Listen 12.34.56.78:80

Listen 88

Và ServerName localhost:88

Config tiếp tại file httpd-ssl.config đổi 443 thành 1443

Trong học phần này, chúng ta sử dụng ngôn ngữ PHP viết chức năng tìm kiếm đối tượng bản đồ theo thuộc tính, do vậy XAMPP dùng để khởi chạy máy chủ Apache. Mặc định XAMPP không mở kết nối với PostgreSQL, chúng ta cần config file php.ini lại như sau:



Tìm và bỏ comment những dòng sau:

`extension=pdo_pgsql`

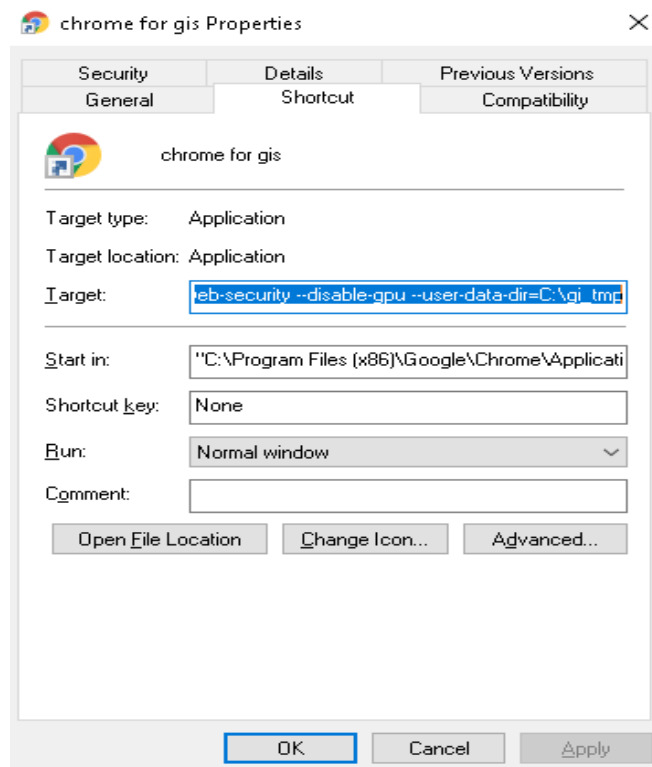
`extension=pgsql`

6. WebBrowser

Web browser để chạy kết quả, nếu bạn dùng Internet Explore (IE) thì không cần quan tâm vấn đề này. Nhưng nếu bạn sử dụng trình duyệt Chrome để chạy web, thì phải disable chế độ bảo mật của Chrome bằng cách thêm đoạn mã sau vào mục Target của trình duyệt, như hình:

“ `--disable-web-security --disable-gpu --user-data-dir=C:\gi_tmp` ”

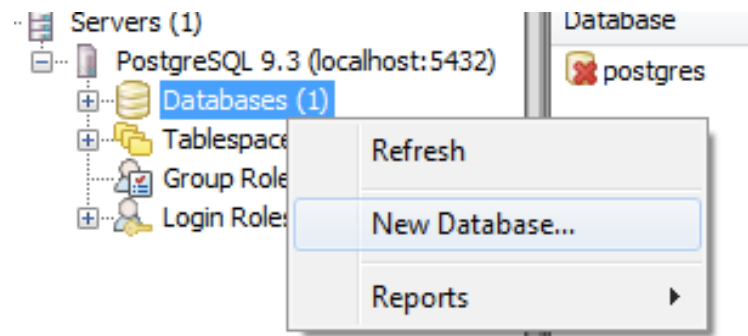
Sau đó, sử dụng Chrome này để chạy webGIS

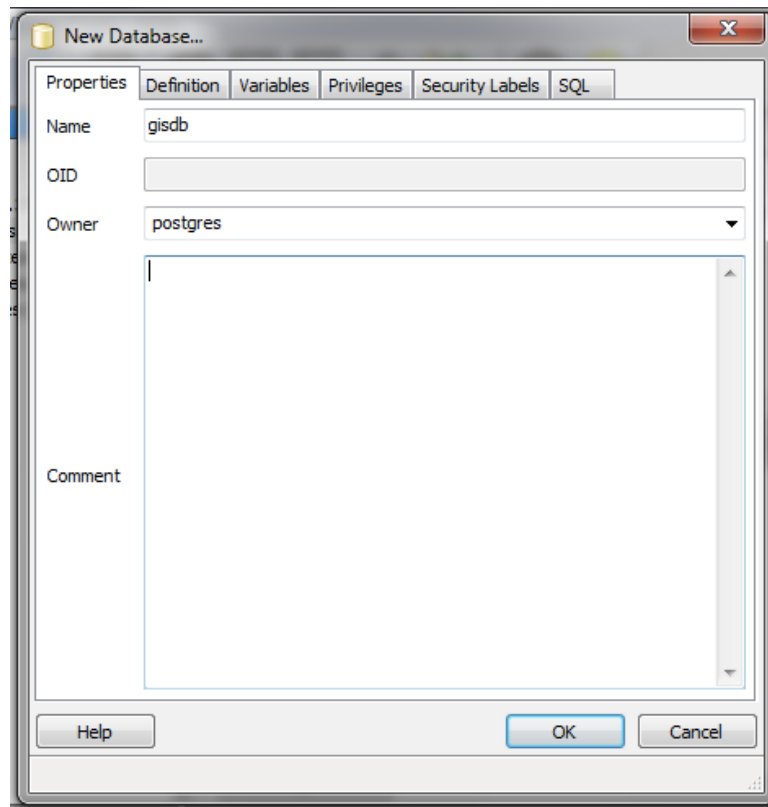


II. IMPORT DỮ LIỆU VÀO POSTGRESQL VÀ ĐƯA DỮ LIỆU LÊN GEOSERVER

1. Import dữ liệu

Khởi tạo CSDL trong PostgreS thông qua giao diện pgAdmin III



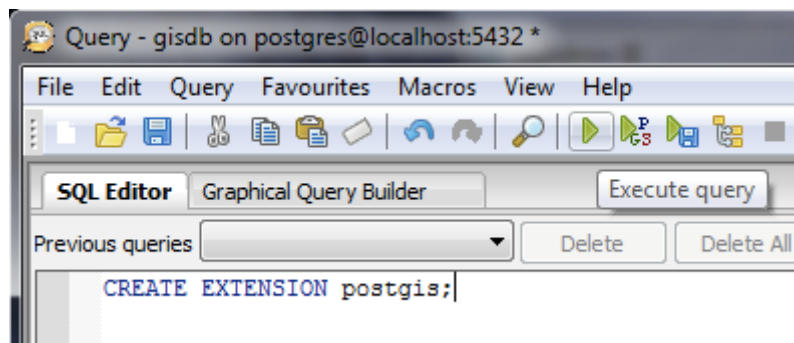


Click **OK** để tạo cơ sở dữ liệu.

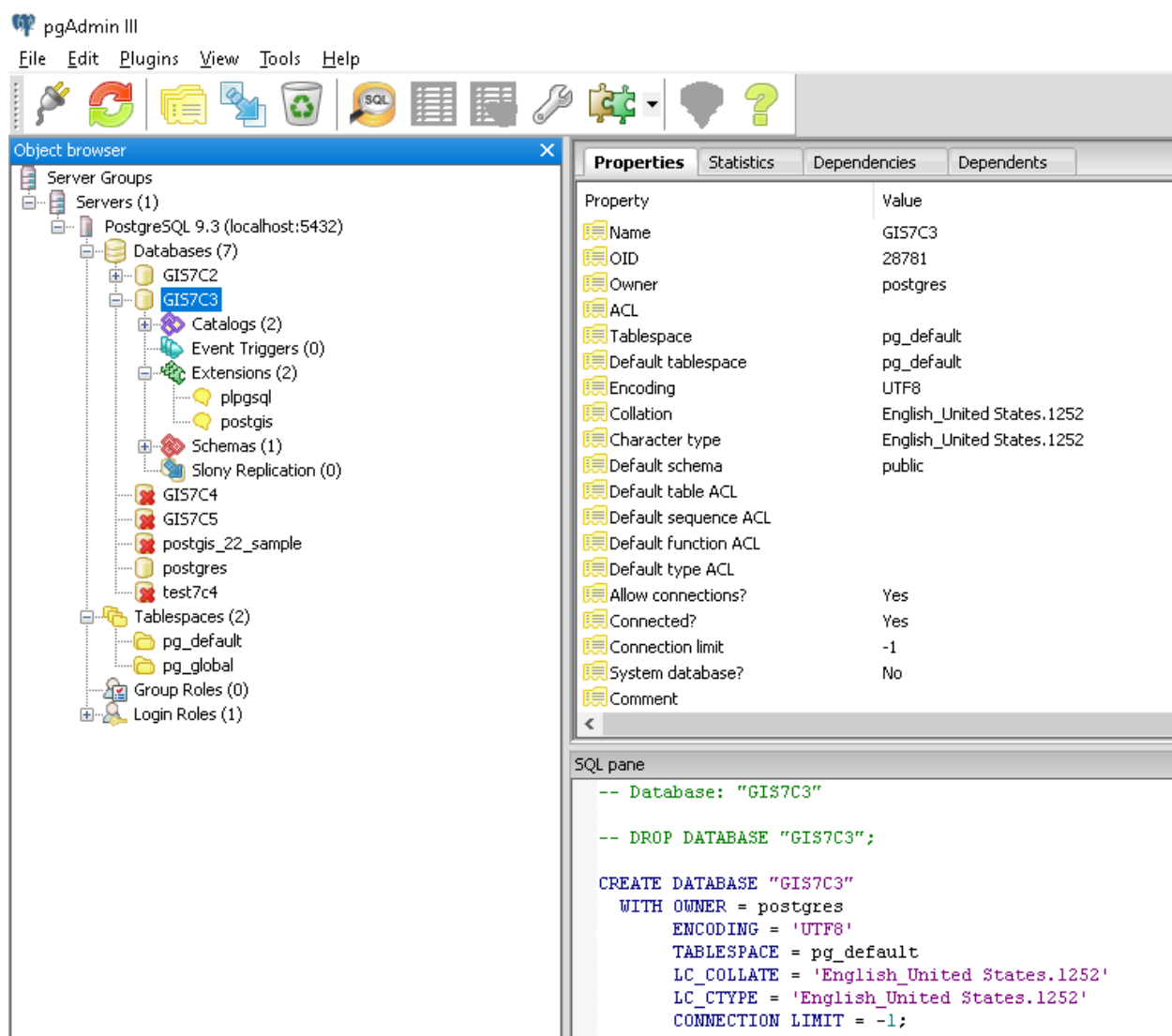
Bây giờ chúng ta cần phải chạy một lệnh để cho phép cơ sở dữ liệu có các phần mở rộng

PostGIS. Nhấp vào  ở phía trên giao diện của PgAdmin III.

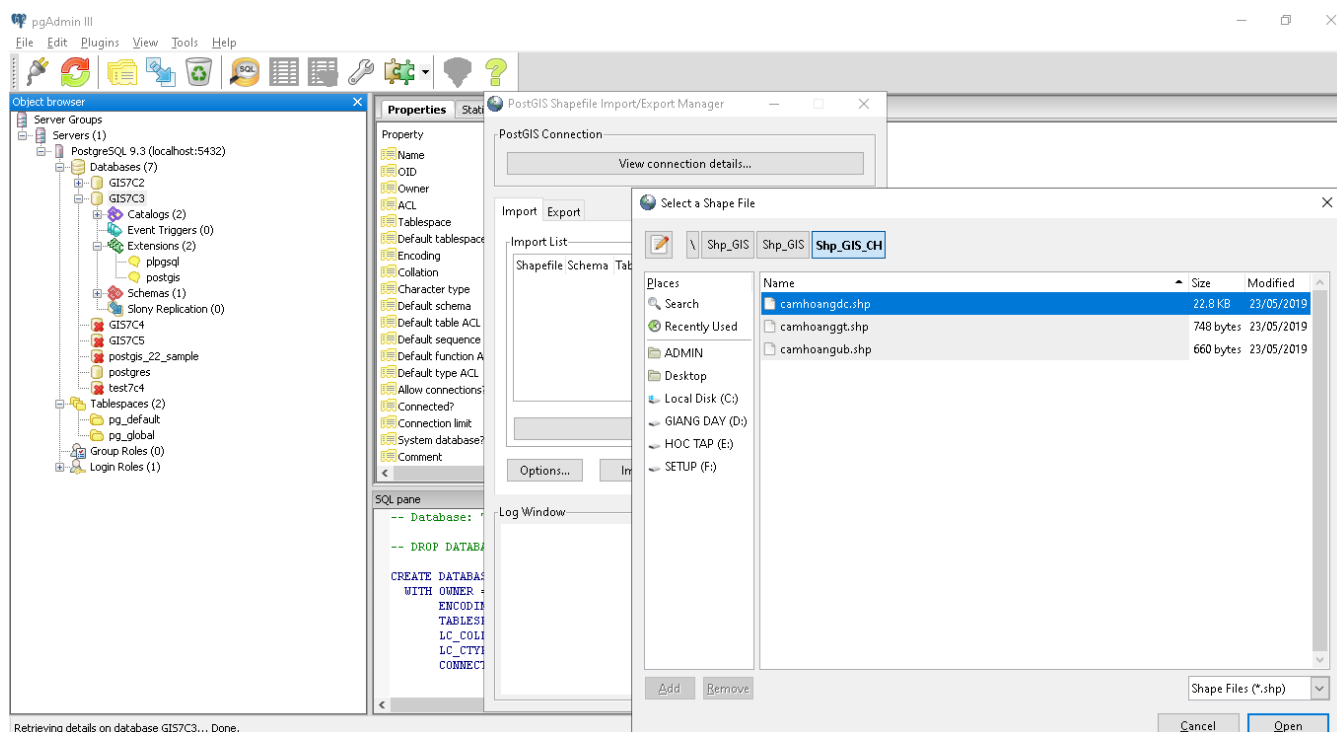
Trong cửa sổ truy vấn, nhấp vào nút “**Execute query**”.



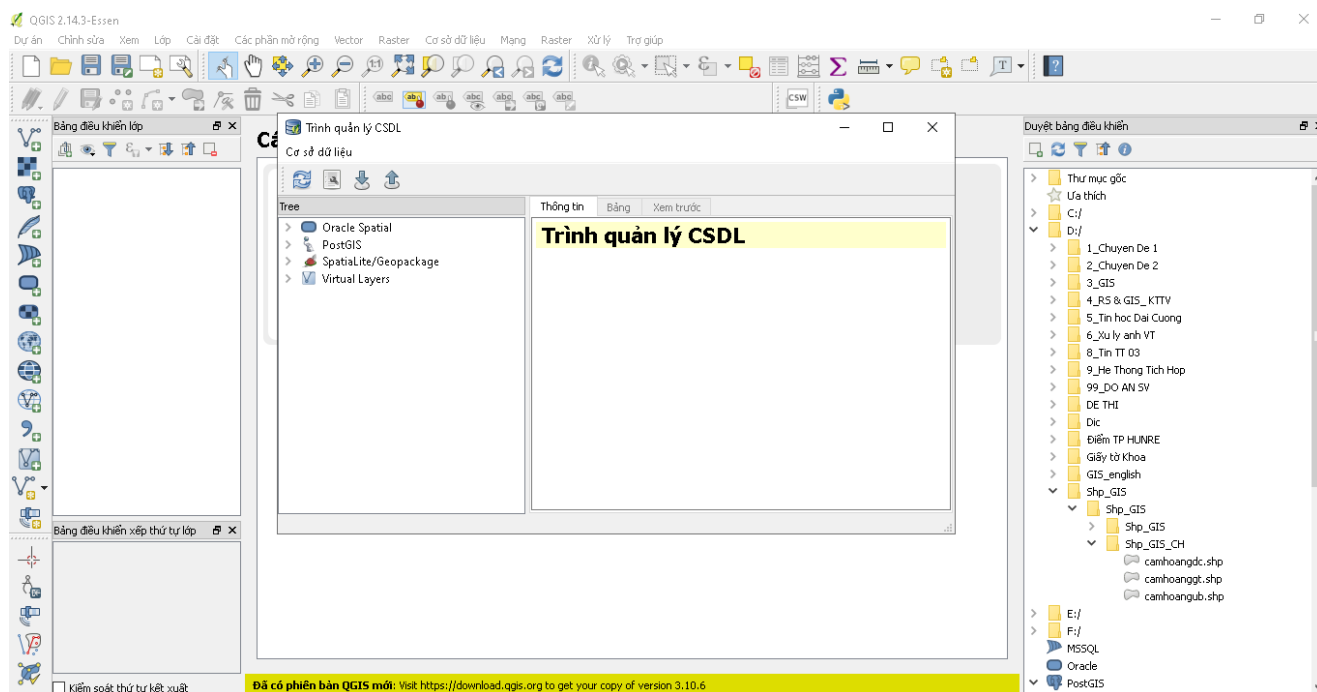
Kết quả:



Sử dụng công cụ PostGIS shape file and DBF loader import để đưa dữ liệu vào CSDL đã tạo ở trên



Bạn cũng có thể sử dụng QGIS với phần Plugin CSDL để đưa dữ liệu nguồn vào database đã tạo của mình



2. Đưa dữ liệu lên Geoserver

Đăng nhập vào trang admin của Geoserver để tạo Workspace, Store, thêm Style bản đồ...và Public các lớp dữ liệu bản đồ

Kết nối Geoserver với CSDL trong PostgreSQL như hình

GeoServer: Edit Vector Data Source

localhost:8888/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.g

AppsFacebookGoogleTin nhanh VnExpres...Bóng đá 24h chuyê...

GeoServer

About & Status

Server StatusGeoServer LogsContact InformationAbout GeoServer

Data

Layer PreviewWorkspacesStoresLayersLayer GroupsStyles

Services

WCSWFSWMS

Settings

GlobalJAICoverage Access

Tile Caching

Tile LayersCaching DefaultsGridsetsDisk QuotaBlobStores

Edit Vector Data Source

Edit an existing vector data source

PostGISPostGIS Database

Basic Store Info

Workspace *GIS7C2

Data Source Name *GIS7C2

Description

☒ Enabled

Connection Parameters

dbtype *postgis

host *localhost

port *5432

databaseGIS7C2

schemapublic

Vũ Ngọc Phan

ITF-HUNRE

GeoServer: Edit Vector Data Source x +

localhost:8888/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geose

Apps Facebook Google Tin nhanh VnExpres... Bóng đá 24h chuyê...

Tile Layers
Caching Defaults
Gridsets
Disk Quota
BlobStores

Security
Settings
Authentication
Passwords
Users, Groups, Roles
Data
Services

Demos

Tools

database
GIS7C2

schema
public

user *
postgres

passwd

Namespace *
7c2.com
☐ Expose primary keys

max connections
10

min connections
1

fetch size
1000

Connection timeout
20
☒ validate connections
☒ Test while idle

Evictor run periodicity
300

Max connection idle time
300

Evictor tests per run
3

Primary key metadata table

Chọn hệ tọa độ cho dữ liệu (giống với hệ tọa độ gốc của dữ liệu)

Native SRS**Declared SRS**

EPSG:VN-2000 / UTM zone 48N...

SRS handling**Bounding Boxes****Native Bounding Box**

Min X	Min Y	Max X	Max Y
564,180.4375	2,317,463.25	564,516.125	2,318,016.75

[Compute from data](#)**Lat/Lon Bounding Box**

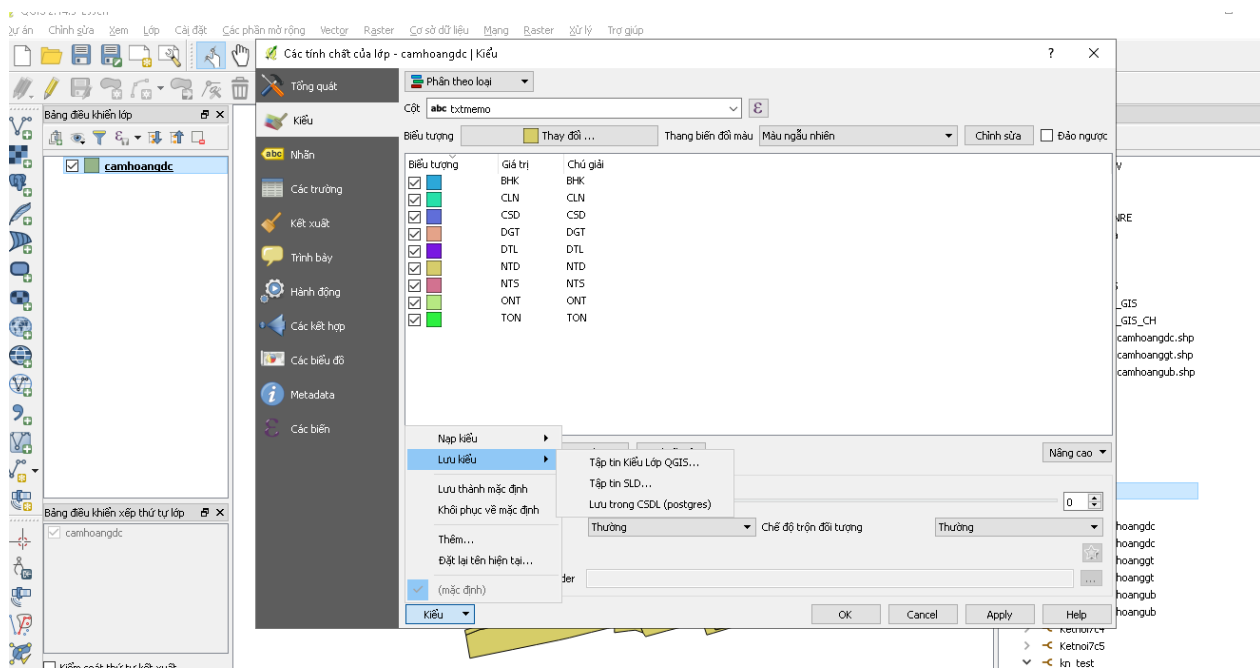
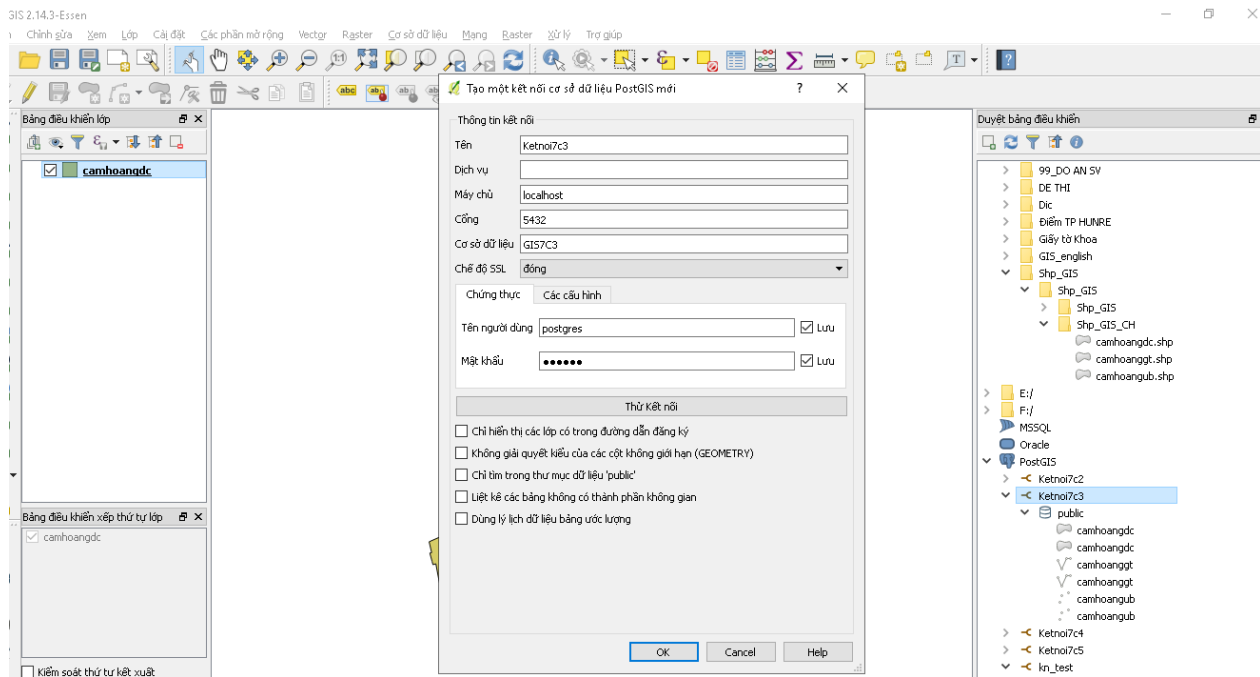
Min X	Min Y	Max X	Max Y
105.619230780625	20.9555634933024	105.622480315491	20.9605762333972

[Compute from native bounds](#)**Curved geometries control**☐ Linear geometries can contain circular arcs**Linearization tolerance (useful only if your data contains curved geometries)****Feature Type Details**

Property	Type	Nullable	Min/Max Occurrences
objectid	Integer	true	0/1
entity	String	true	0/1
handle	String	true	0/1
extmemo	String	true	0/1

Public dữ liệu bản đồ ở thẻ Publishing, trước khi public hãy chọn style cho bản đồ đó. Để có được style bản đồ trên Geoserver, có 2 cách

Cách 1. Dùng QGIS kết nối với PostgreSQL, sau đó trình bày lớp dữ liệu đó và xuất file Style (đuôi SLD)



Đưa file style (*.SLD) đó lên Geoserver

New style

Type a new SLD definition, or use an existing one as a template, or upload a ready made style from your file system. The editor can provide syntax highlighting and document.

Name

Workspace

Format

Generate a default style

 [Generate ...](#)

Copy from existing style

 [Copy ...](#)

 12pt

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
3   xmlns="http://www.opengis.net/sld" http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" xmlns:se="http://
4   <se:Name>camhoangub/se:Name>
5   <se:Name>camhoangub/se:Name>
6   <se:FeatureTypeStyle>
7   <se:Rule>
8   <se:Name>IC/se:Name>
9   <se:Description>
10    <se:Title>IC/se:Title>
11    </se:Title>
12    </se:Description>
13    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
14      <ogc:PropertyIsEqualTo>
15        <ogc:PropertyName>text_</ogc:PropertyName>
16        <ogc:Literal>IC</ogc:Literal>
17      </ogc:PropertyIsEqualTo>
18    </ogc:Filter>
19    <se:PointSymbolizer>
20      <se:Graphic>
21        <se:Mark>
22          <se:WellKnownName>circle</se:WellKnownName>
23          <se:Fill>
24            <se:SvgParameter name="fill">#d3d3d3</se:SvgParameter>

```

Style file

 No file chosen

[Upload ...](#)

[Validate](#) [Previous Version](#) [Submit](#) [Cancel](#)

Sau đó chọn Style bản đồ đã đưa lên cho lớp dữ liệu tương ứng

WMS Settings

☒ Queryable

☐ Opaque

Default Style

GIS7C2:7c2_1

txtmemo is *

BHK

CLN

CSD

DGT

DTL

NTD

NTS

ONT

TON

txtmemo is *

Additional Styles

Available Styles

GIS7C2:7c2_line

GIS7C2:7c2_point

GIS7C3:7c3_1

GIS7C3:7c3_line

GIS7C3:7c3_polygon

GIS7C4:7c4_line

GIS7C4:7c4_point

GIS7C4:7c4_polygon

GIS7C5:7c5_1

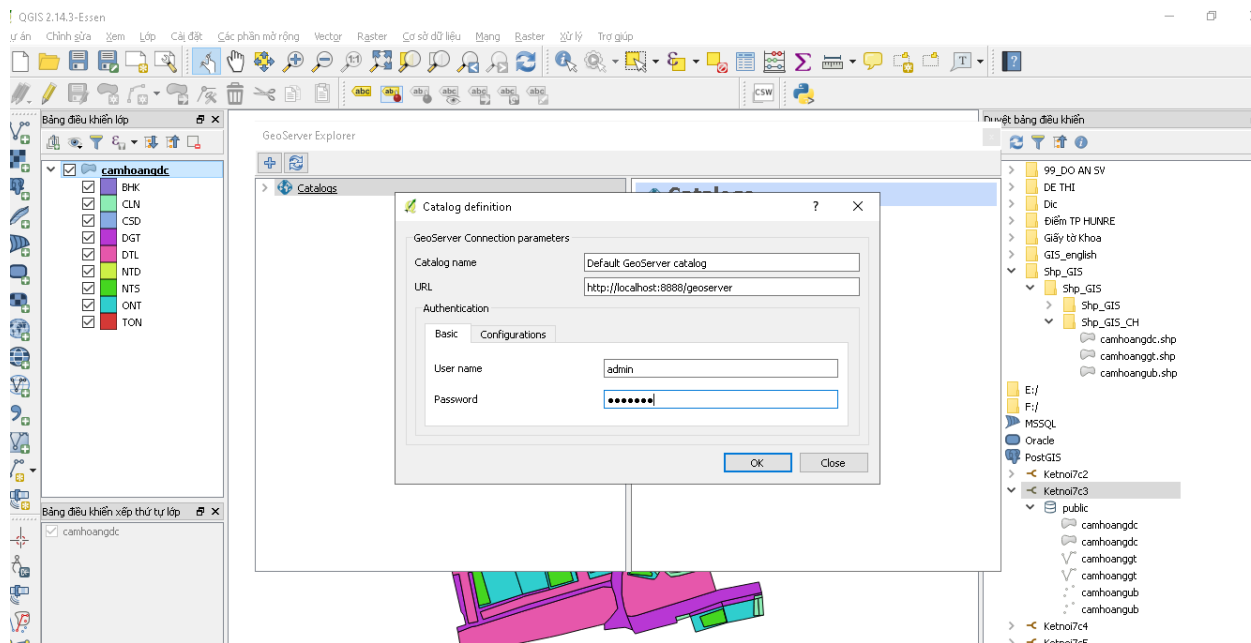
GIS7C5:7c5_2_point

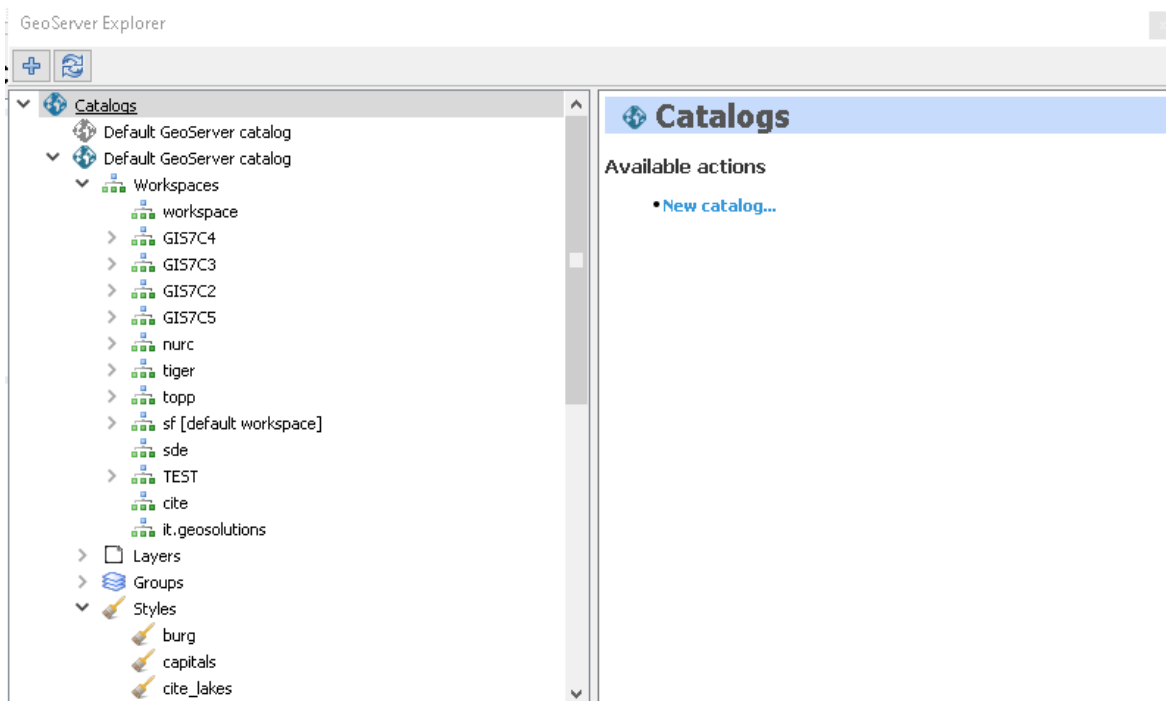


Selected Styles

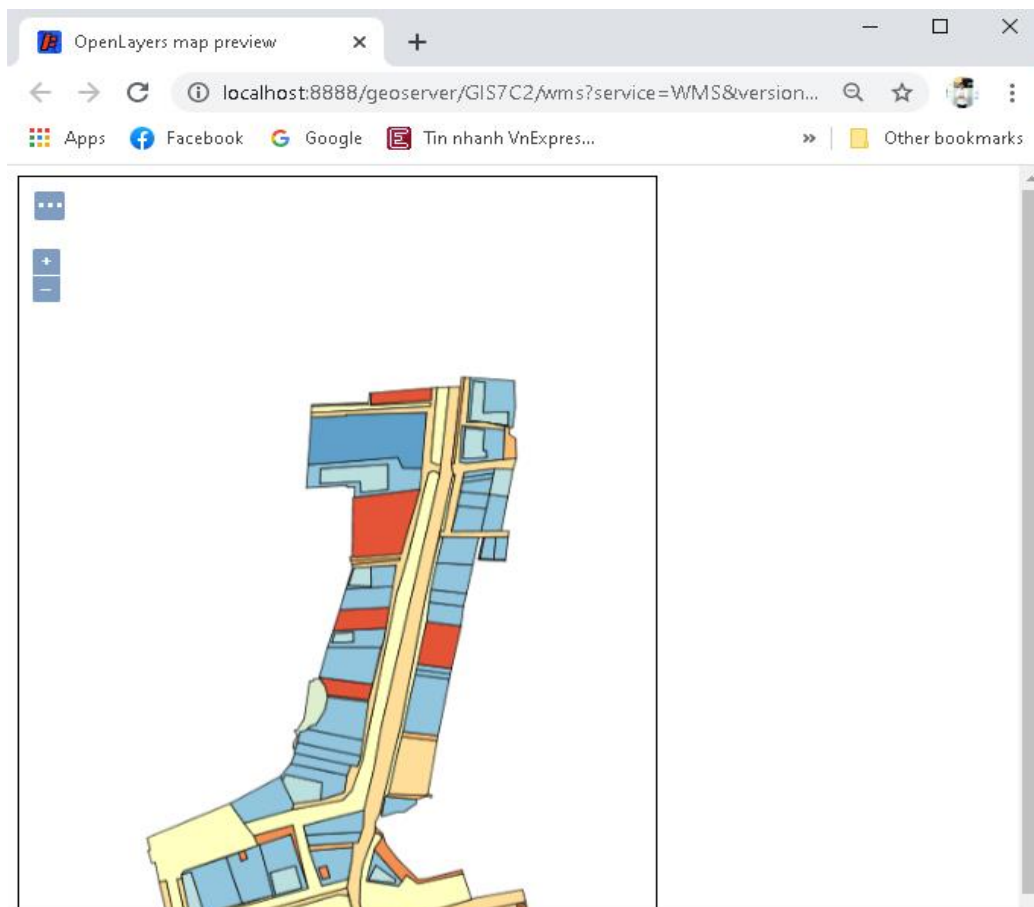
GIS7C2:7c2_1

Cách 2. cài đặt và sử dụng Plugin GeoServer Explorer. Có thể dùng cách này để public luôn dữ liệu





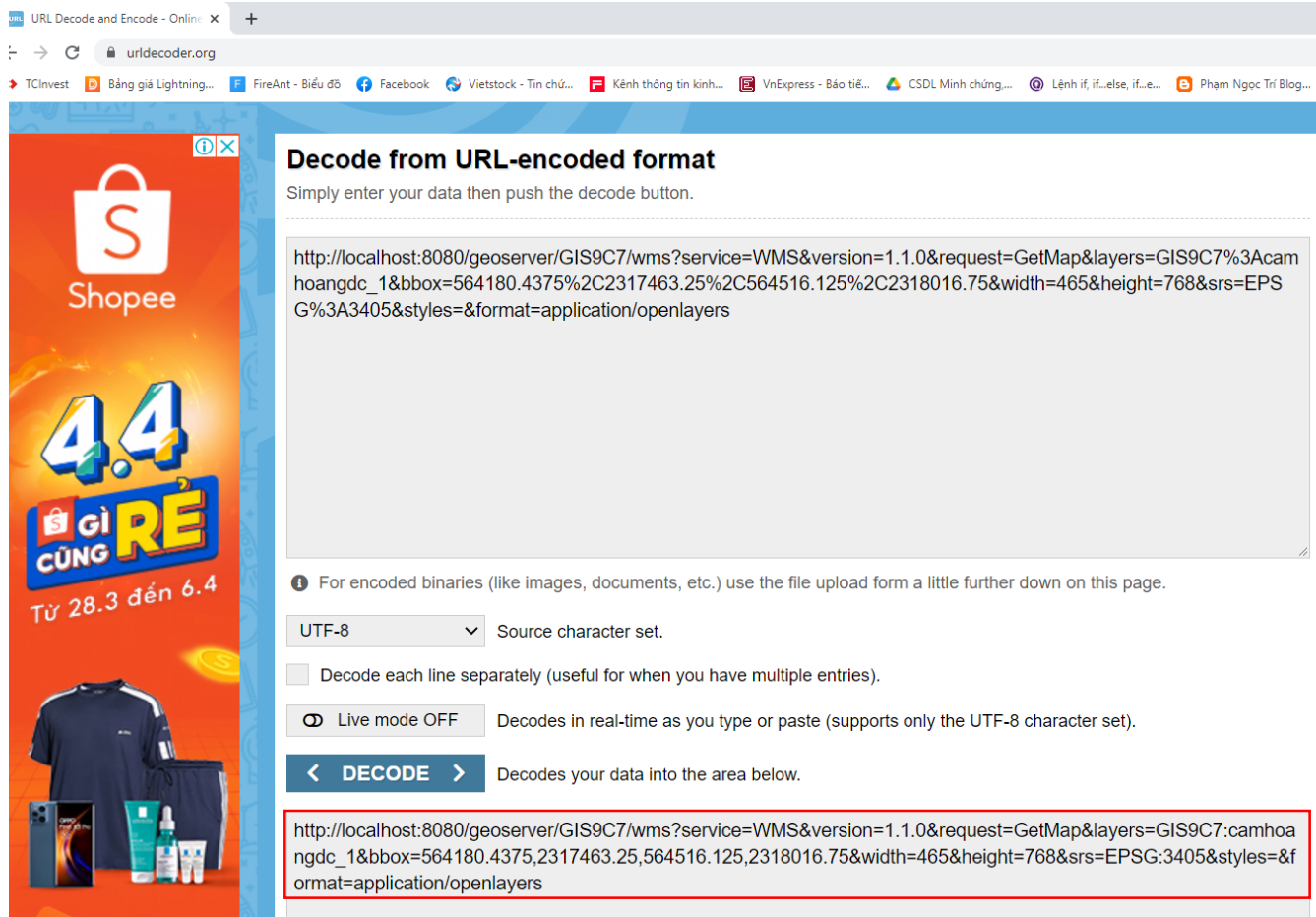
Thực hiện các công việc trên, KẾT QUẢ thu được là lớp dữ liệu trong PostgreSQL đã đc Public lên Geoserver



Dòng URL sau rất quan trọng để lấy các thông số, khai báo cho code sau này:

http://localhost:8080/geoserver/GIS9C7/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=GIS9C7%3Acamhoangdc_1&bbox=564180.4375%2C2317463.25%2C564516.125%2C2318016.75&width=465&height=768&srs=EPSG%3A3405&styles=&format=application/openlayers

Tuy nhiên, dòng URL trên đã bị GG Chrome mã hóa, để có url chuẩn bạn có thể dùng URL Decode online để Decode lại, dễ dàng khai báo cho code của mình sau này



The screenshot shows a web browser window with the URL Decoder website. On the left is a Shopee advertisement. The main content area is titled "Decode from URL-encoded format" and includes a text input field containing the encoded URL. Below the input field are options for "Source character set" (set to UTF-8), a checkbox for "Decode each line separately", and a toggle for "Live mode OFF". A "DECODE" button is present. The output field shows the decoded URL, which has been corrected from "camhoa" to "camhoangdc_1".

Decode from URL-encoded format
Simply enter your data then push the decode button.

http://localhost:8080/geoserver/GIS9C7/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=GIS9C7%3Acamhoangdc_1&bbox=564180.4375%2C2317463.25%2C564516.125%2C2318016.75&width=465&height=768&srs=EPSG%3A3405&styles=&format=application/openlayers

For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form a little further down on this page.

UTF-8 Source character set.

☐ Decode each line separately (useful for when you have multiple entries).

☒ Live mode OFF Decodes in real-time as you type or paste (supports only the UTF-8 character set).

< DECODE > Decodes your data into the area below.

http://localhost:8080/geoserver/GIS9C7/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=GIS9C7:camhoangdc_1&bbox=564180.4375,2317463.25,564516.125,2318016.75&width=465&height=768&srs=EPSG:3405&styles=&format=application/openlayers

3. Code html + CSS + Javascript, PHP sử dụng thư viện Openlayers

// Khai_bao_thu_vien sử dụng

Trong trang index.html khai báo các thư viện sau

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/ol.css">
<script src="../../js/ol.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/jquery-3.1.1.min.js" type="text/javascript"></script>
```

// 1.Hien thi lop ban_do GIS len Web

Tại trang main.js khai báo lớp bản đồ:


```

26  $("#document").ready(function () {
27    // Bài 1. Hiện thị lớp bản đồ GIS lên Web
28    var format = "image/png";
29    var bounds = [564180.4375, 2317463.25, 564516.125, 2318016.75];
30    var vung = new ol.layer.Image({
31      source: new ol.source.ImageWMS({
32        ratio: 1,
33        url: 'http://localhost:8888/geoserver/GIS7C2/wms',
34        params: {
35          'FORMAT': format,
36          'VERSION': '1.1.0',
37          STYLES: '',
38          LAYERS: 'GIS7C2:camhoangdc'
39        }
40      })
41    });

```

Trong đó các giá trị bounds, url, thông số truyền params.. lấy từ URL public Geoserver ở trên.
Tiếp tục khai báo hệ tọa độ, đơn vị và kinh tuyến trục...

```

42  var projection = new ol.proj.Projection({
43    code: 'EPSG:3405',
44    units: 'm',
45    axisOrientation: 'neu'
46  });

```

```

62  var view = new ol.View({
63    projection: projection,
64  });

```

```

69  var map = new ol.Map({
70    target: 'map',
71    layers: [vung],
72  });

```

```

78  map.getView().fit(bounds, map.getSize());
79  });

```

Tại trang html, trong thẻ <body>, hiển thị lớp bản đồ đã khai báo ở trên:

```

27  <div id="map" class="map"></div>

```

Để tạo chú giải của lớp bản đồ “map” trên, sử dụng thẻ theo cú pháp:

```



```

Để hiển thị được bản đồ trên trang html, tại trang main.css, thêm style cho bản đồ:

```

1  ▼ .map {
2      height: 400px;
3      width: 100%;
4  }

```

// 2. Bật tắt (các) lớp bản đồ

Để thực hiện chức năng này, ta thêm đoạn code chức năng “checkbox” sau bài số 1, sử dụng cấu trúc: if....else như sau:

```

137 // 2. Bật tắt các lớp bản đồ
138 $("#checkvung").change(function(){
139     if ($("#checkvung").is(":checked")) {
140         vung.setVisible(true)
141     }
142     else{
143         vung.setVisible(false)
144     }
145 });
146 });

```

Tại trang html, code tạo giao diện checkbox trong thẻ <body> </body> như sau:

```

<input type="checkbox" id="checkvung" checked> <label for="checkbox"> Hiện trạng dân cư Cẩm Hoàng </label>

```

//3. Lấy thông tin đối tượng bản đồ khi click chuột

Trong hàm `$("#document").ready(function () {...});` hãy khai báo sự kiện click chuột trái vào bản đồ như sau:

```

97 // 3.Lấy thông tin đối tượng(chú ý chế độ bảo mật của Chrome)
98 map.on('singleclick', function (evt) {
99     var view = map.getView();
100     var viewResolution = view.getResolution();
101     var source = vung.getSource();
102     var url = source.getFeatureInfoUrl(evt.coordinate, viewResolution,
103     view.getProjection(), { 'INFO_FORMAT': 'application/json', 'FEATURE_COUNT': 50 });
104     console.log({url});
105     console.log('hehehi0000');
106     if (url) {
107         $.ajax({
108             type: "POST",
109             url: url,
110             contentType: "application/json; charset=utf-8",
111             dataType: 'json',
112             success: function (n) {
113                 var content = "<table>";
114                 for (var i = 0; i < n.features.length; i++) {
115                     var feature = n.features[i];
116                     var featureAttr = feature.properties;
117                     content += "<tr><td>Loại đất:" + featureAttr["txtmemo"]
118                     + "</td><td>Diện tích:" + featureAttr["shape_area"]
119                     + "</td></tr>"
120                 }
121                 content += "</table>";
122                 $("#info").html(content);
123                 // // 5. Sửa lại bài 3 thay info thành popup-content
124                 // $("#popup-content").html(content);
125                 // overlay.setPosition(evt.coordinate);
126
127                 // // 4. Hiển thị nổi bật đối tượng được chọn dạng vung: camhoangdc
128                 // var vectorSource = new ol.source.Vector({
129                 //     features: (new ol.format.GeoJSON()).readFeatures(n)
130                 // });
131                 // vectorLayer.setSource(vectorSource);
132             }
133         });
134     }
135 });

```

Trong thẻ <body> của trang index.html hiển thị thông tin thuộc tính của đối tượng bản đồ bằng thẻ <div> như sau:

```
<div id="info"></div>
```

// 4. Hiển thị nổi bật đối tượng được chọn dạng vùng

Bản chất chức năng này là tạo thêm lớp vector, mỗi khi click chuột vào đối tượng bản đồ thì hiển thị lớp dữ liệu này cùng với đối tượng bản đồ.

Tạo style của lớp dữ liệu trên sau khi đã khai báo xong lớp bản đồ ở bài 1

```

78
79 // 4. Hiển thị nổi bật đối tượng được chọn dạng vùng: camhoangdc
80 ▼ var styles = {
81 ▼     'MultiPolygon': new ol.style.Style({
82         stroke: new ol.style.Stroke({
83             color: 'red',
84             width: 5
85         })
86     })
87 };
88
89 var styleFunction = function (feature) {
90     return styles[feature.getGeometry().getType()];
91 };
92 var vectorLayer = new ol.layer.Vector({
93     style: styleFunction
94 });
95 map.addLayer(vectorLayer);

```

Ở bài 3, sau khi sử dụng *ajax* để lấy thông tin đối tượng bản đồ dạng vùng khi click chuột, ta cần hiển thị lớp dữ liệu vector đã thêm khi click chuột như sau:

```

// 4. Hiển thị nổi bật đối tượng được chọn dạng vùng: camhoangdc
var vectorSource = new ol.source.Vector({
    features: (new ol.format.GeoJSON()).readFeatures(n)
});
vectorLayer.setSource(vectorSource);

```

// 5. Tạo “popup” hiển thị thuộc tính đối tượng bản đồ

Trước hết, hãy dùng CSS để tạo giao diện của cửa sổ này trong file main.css như sau:

```

6 ▼ .ol-popup {
7     position: absolute;
8     background-color: white;
9     box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,0.2);
10    padding: 15px;
11    border-radius: 10px;
12    border: 1px solid #cccccc;
13    bottom: 12px;
14    left: -50px;
15    min-width: 280px;
16 }
17 ▼ .ol-popup:after, .ol-popup:before {
18     top: 100%;
19     border: solid transparent;
20     content: " ";
21     height: 0;
22     width: 0;
23     position: absolute;
24     pointer-events: none;
25 }
26 ▼ .ol-popup:after {
27     border-top-color: white;
28     border-width: 10px;
29     left: 48px;
30     margin-left: -10px;

```

```

32 ▼ .ol-popup:before {
33     border-top-color: #cccccc;
34     border-width: 11px;
35     left: 48px;
36     margin-left: -11px;
37 }
38 ▼ .ol-popup-closer {
39     text-decoration: none;
40     position: absolute;
41     top: 2px;
42     right: 8px;
43 }
44 .ol-popup-closer:after {
45     content: "x";
46 }

```

Trong trang *main.js*, trong hàm `$("#document").ready(function () {...});` khai báo chức năng “popup” như sau:

```

2
3 // 5. Tạo cửa sổ hiển thị thuộc tính của đối tượng bản đồ
4 var container = document.getElementById('popup');
5 var content = document.getElementById('popup-content');
6 var closer = document.getElementById('popup-closer');
7 ▼ var overlay = new ol.Overlay(({
8     element: container,
9     autoPan: true,
10     autoPanAnimation: {
11         duration: 250
12     }
13 });
14 );
15
16 var shouldUpdate = true;
17 var center = [564429.04, 2317738.2];
18 var zoom = 16.56631263565161;
19 var rotation = 0;
20
21 ▼ closer.onclick = function () {
22     overlay.setPosition(undefined);
23     closer.blur();
24     return false;
25 };

```

Khai báo thêm overlay ở trên trong đối tượng map đã tạo ra ở bài 1 để được như sau:

```

70 ▼ var map = new ol.Map({
71     target: 'map',
72     layers: [vung],
73     // 5. Khai báo overlay vào trong đối tượng map
74     overlays: [overlay],
75     view: view
76 });

```

Sửa lại bài 3 thay `$("#info").html(content);` thành

```
// 5. Sửa lại bài 3 thay info thành popup-content
$("#popup-content").html(content);
overlay.setPosition(evt.coordinate);
```

Trong thẻ `<body>` thêm giao diện “popup” đã tạo:

```
<div id="popup" class="ol-popup"><a href="#" id="popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
  <div id="popup-content"></div>
</div>
```

//6. Chức năng tìm kiếm đối tượng bản đồ theo thuộc tính và di chuyển-zoom đến đối tượng

//6.1 Tạo kết nối với postgres

Trong trang connection dùng php kết nối với CSDL trong PostgreSQL để truy vấn đối tượng bản đồ theo thông tin thuộc tính của nó:

```
1 <?php
2     define('PG_DB', "GIS7C2");
3     define('PG_HOST', 'localhost');
4     define('PG_USER', 'postgres');
5     define('PG_PORT', '5432');
6     define('PG_PASS', '123123');
7     # extension=pgsql
8     # bat config trong apache. php.ini
9     $conn = pg_connect("dbname=".PG_DB." password=".PG_PASS." host=".PG_HOST." user=".PG_USER." port=".PG_PORT);
10    // var_dump($conn);
11    // $conn = pg_connect("dbname= password= host= port=");
12    >>
```

//6.2 Tạo trang live_search, sử dụng method GET để lấy dữ liệu trong php, tạo query để lấy dữ liệu không gian (x,y)

```
1  <?php
2      include('../db/connection.php');
3      # resful api. Method GET, POST, DELETE
4      // Hàm check biến $_GET có giá trị hay không
5      if (isset($_GET['ten_vung'])){
6          $ten_vung = $_GET['ten_vung'];
7          // echo("ten_vung:".$ten_vung);
8          // Hàm strtolower(str) chuyển chữ hoa thành thường
9          $name = strtolower($ten_vung);
10
11         $query = "select *,st_x(ST_Centroid(geom)) as x,st_y(ST_Centroid(
12             geom)) as y from public.camhoangdc where LOWER(txtmemo) like '%$
13             name%'";
14         $result = pg_query($conn, $query);
15         $tong_so_ket_qua = pg_num_rows($result);
16
17         if ($tong_so_ket_qua > 0){
18             while($dong = pg_fetch_array($result, null, PGSQL_ASSOC)){
19                 $link = "<a href='javascript:void()'; onclick='di_den_diem(\".$
20                     dong['x'].\", \".$dong['y'].\")'>here</a>";
21                 print("hien trang su dung: ".$dong['txtmemo']." | dien tich: ".
22                     $dong['shape_area']." ". $link."</br>");
23             }
24         } else {
25             print("NOT FOUND");
26         }
27     } else {
28         echo "NOT FOUND";
29     }
30 }
```

//6.3 Tạo trang search.js để hiển thị kết quả live_search vào trang html

```
1  // HIển thị kết quả liveseach vào trang index
2  function showResult(str) {
3      if (str.length==0) {
4          document.getElementById("livesearch").innerHTML="";
5          document.getElementById("livesearch").style.border="0px";
6          return;
7      }
8      var xmlhttp=new XMLHttpRequest();
9      xmlhttp.onreadystatechange=function() {
10         if (this.readyState==4 && this.status==200) {
11             document.getElementById("livesearch").innerHTML=this.responseText;
12             document.getElementById("livesearch").style.border="1px solid #A5ACB2";
13         }
14     }
15     xmlhttp.open("GET","live_search.php?ten_vung="+str,true);
16     xmlhttp.send();
17 }
```


//6.4 Enable permalink

Permalink là một chức năng được openlayers hỗ trợ, bản chất là di chuyển bản đồ đến đối tượng đã được tìm kiếm ở trên bằng URL. Trong trang main.js, dưới bài số 2, code như sau:

```
148 ▼ var updatePermalink = function() {
149     if (!shouldUpdate) {
150         // do not update the URL when the view was changed in the 'popstate' handler
151         shouldUpdate = true;
152         return;
153     }
154
155     var center = view.getCenter();
156 ▼   var hash = '#map=' +
157       view.getZoom() + '/' +
158       Math.round(center[0] * 100) / 100 + '/' +
159       Math.round(center[1] * 100) / 100 + '/' +
160       view.getRotation();
161     var state = {
162       zoom: view.getZoom(),
163       center: view.getCenter(),
164       rotation: view.getRotation()
165     };
166     window.history.pushState(state, 'map', hash);
167 };
168
169 map.on('moveend', updatePermalink);
170
171 // restore the view state when navigating through the history, see
172 // https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WindowEventHandlers/onpopstate
173 ▼ window.addEventListener('popstate', function(event) {
174     if (event.state === null) {
175         return;
176     }
177     map.getView().setCenter(event.state.center);
178     map.getView().setZoom(event.state.zoom);
179     map.getView().setRotation(event.state.rotation);
180     shouldUpdate = false;
181 });
182
183 ▼ function di_den_diem(x, y){
184     var vi_tri = ol.proj.fromLonLat([x, y], projection);
185 ▼   view.animate({
186       center: vi_tri,
187       duration: 2000,
188       zoom: 20
189   })
190 }
```


//6.5 Kết hợp livesearch và permalink

Trong trang main.js, tại bài 5 khai báo vị trí con trỏ khi tìm kiếm như sau:

```
var shouldUpdate = true;
var center = [564429.04, 2317738.2];
var zoom = 16.56631263565161;
var rotation = 0;
```

Tại bài 1, code tìm kiếm đối tượng theo URL

```
if (window.location.hash !== '') {
  // try to restore center, zoom-level and rotation from the URL
  var hash = window.location.hash.replace('#map=', '');
  var parts = hash.split('/');
  if (parts.length === 4) {
    zoom = parseInt(parts[0], 10);
    center = [
      parseFloat(parts[1]),
      parseFloat(parts[2])
    ];
    rotation = parseFloat(parts[3]);
  }
}
```

Trong đoạn code khai báo view tại bài 1, thêm code để được như sau:

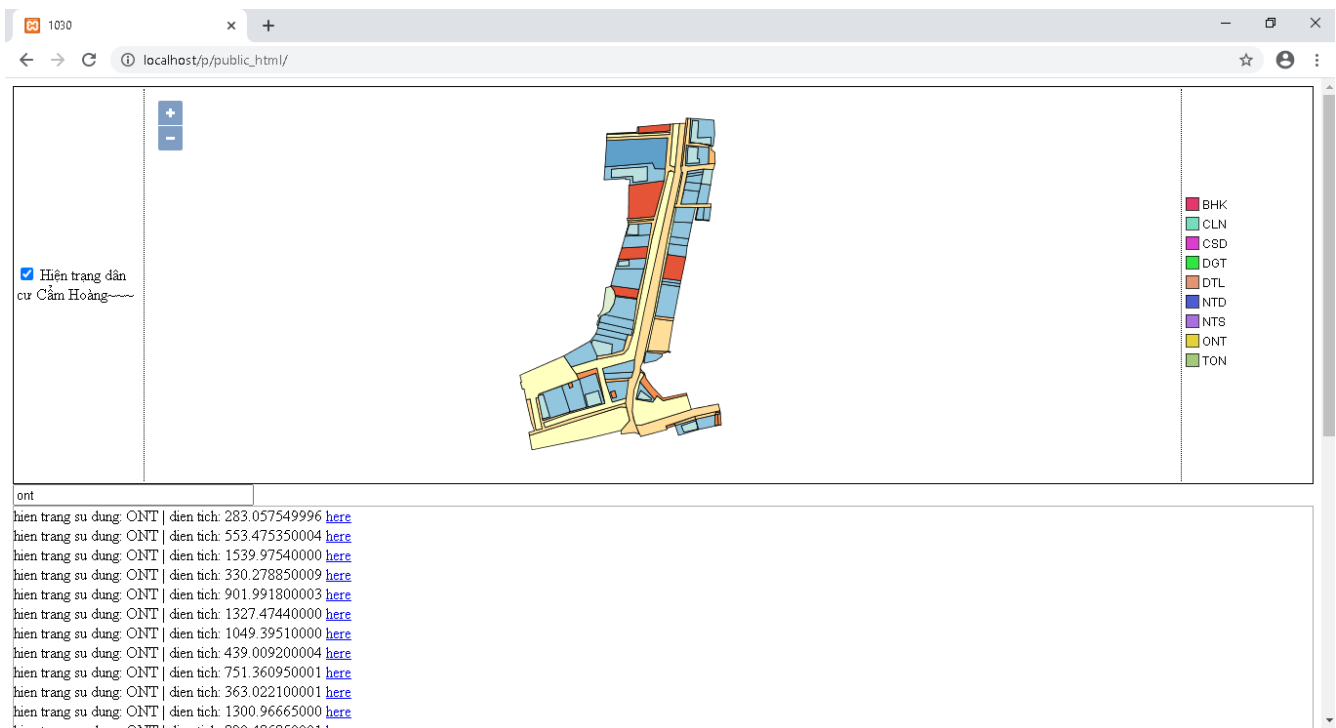
```
var view = new ol.View({
  projection: projection,
  center: center,
  zoom: zoom,
  rotation: rotation
});
```

//6.6 Tại trang index.html khai báo như sau:

```
18 <script src="../js/search.js"></script>
```

```
37 <form>
38   <input type="text" size="30" onkeyup="showResult(this.value)" placeholder="tim
   kiem">
39   <div id="livesearch"></div>
40 </form>
```

Kết quả như hình:



7//Lập trình giao diện của website

Dùng CSS, bootstrap... , tham khảo giao diện của ArcGIS_ArcMap hoặc QGIS để thiết kế giao diện tương tự .

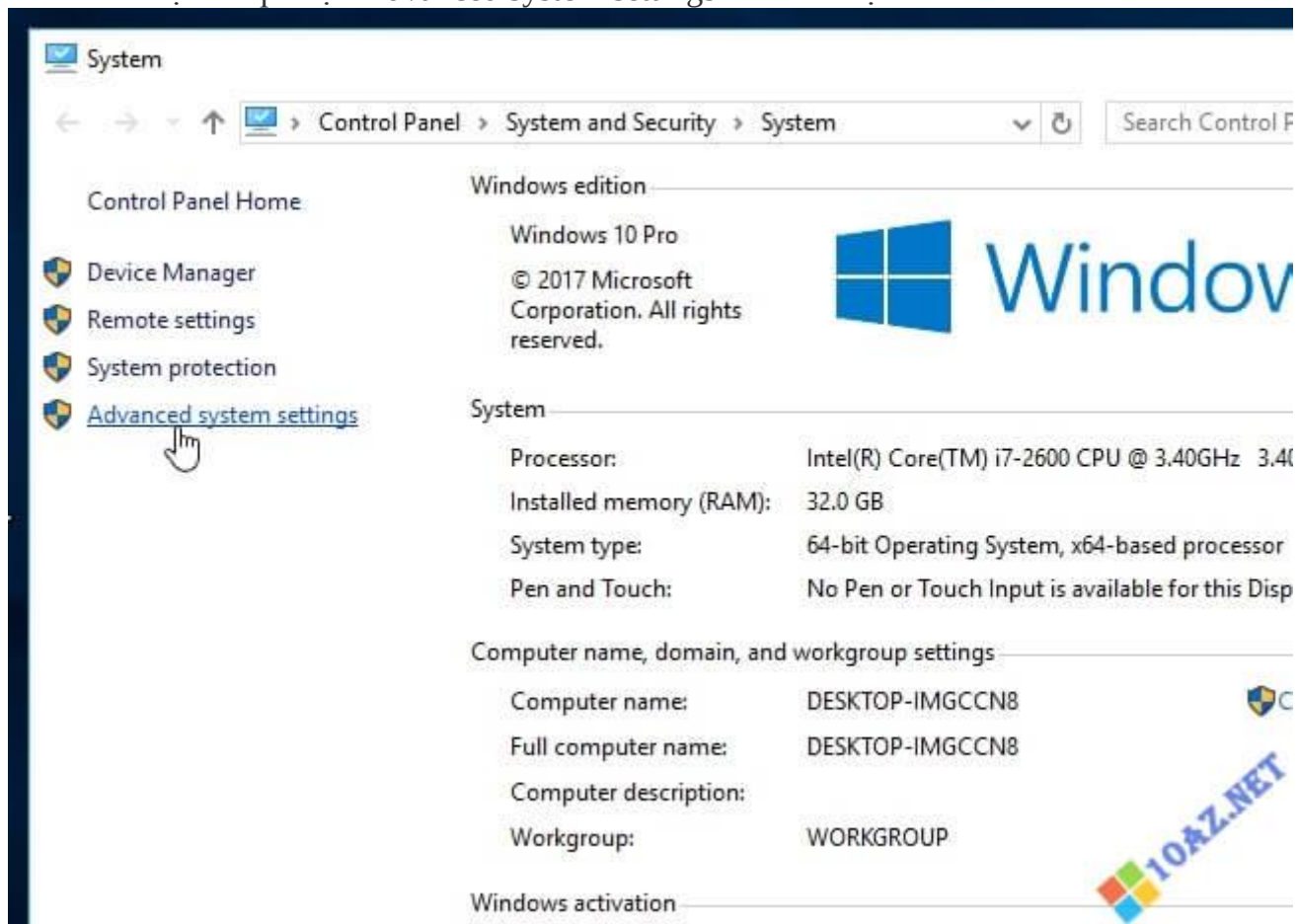
PHỤ LỤC

I. THIẾT LẬP BIẾN MÔI TRƯỜNG CHO JAVA TRONG WIN 10

Sau khi cài đặt Java, đối với lập trình viên thì bạn cũng cần cấu hình lại để có thể sử dụng được nhiều tính năng của Java hơn.

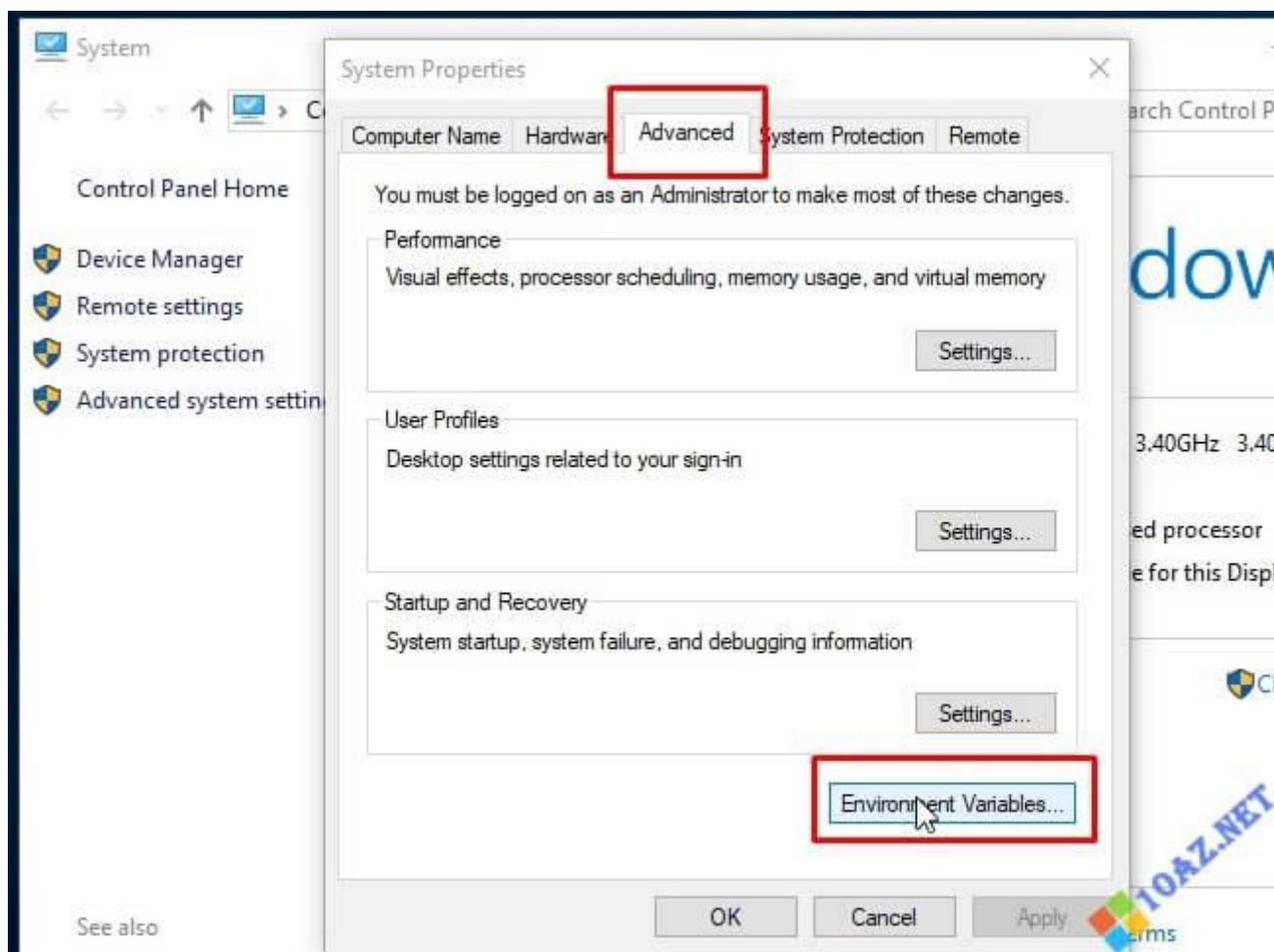
Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấp chuột phải vào This PC sau đó chọn Properties để truy cập vào System, trong cửa sổ mới bạn nhấp chọn Advanced system settings từ danh mục bên trái.



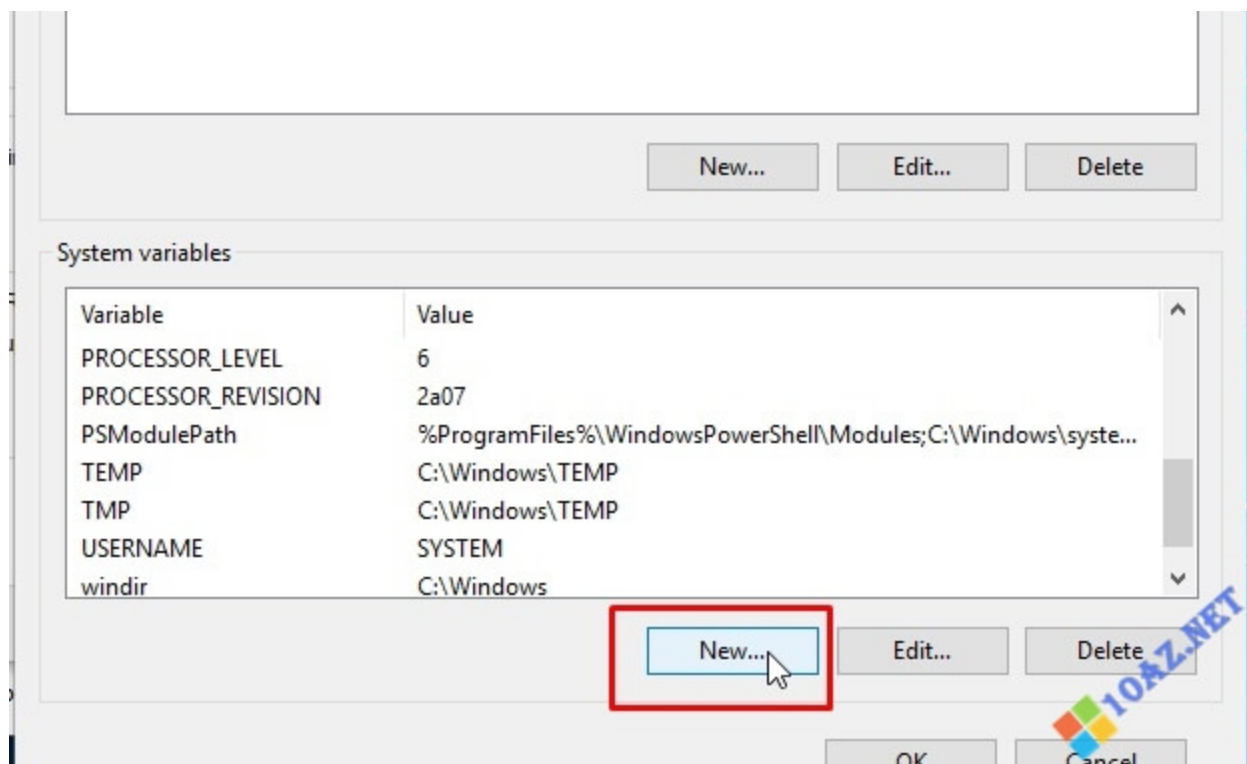
Chọn Advanced system settings

Bước 2: Cửa sổ System Properties hiện ra, bạn chuyển qua tab Advanced và bấm vào nút Enviroment Variables ở phía dưới cửa sổ.



Bấm Enviroment Variables

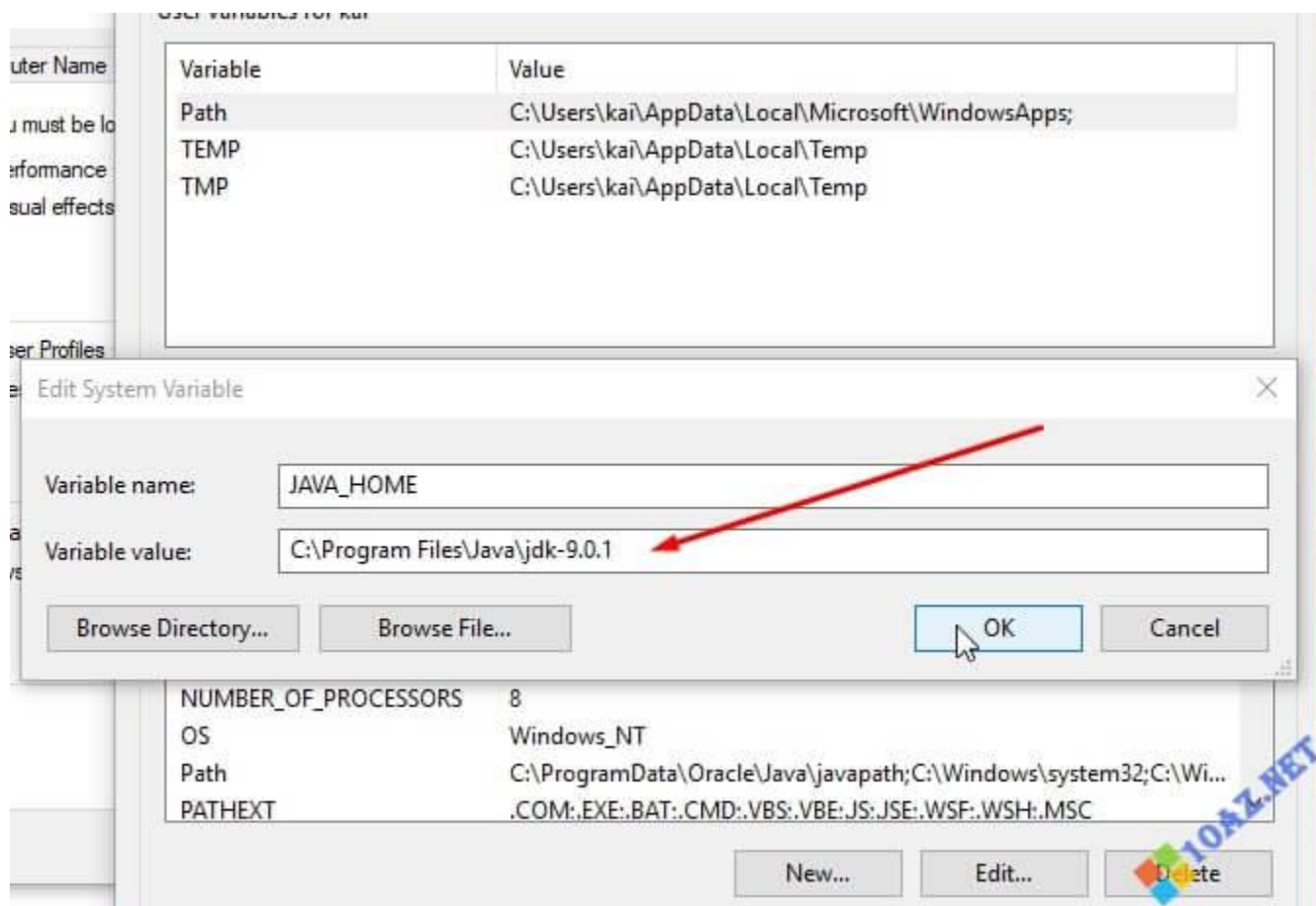
Bước 3: Trong cửa sổ Enviroment Variables, bạn tìm tới mục System variables phía dưới và bấm New để tạo biến môi trường mới.



Tạo biến mới

Bước 4: Khung cài đặt mới hiện ra, bạn nhập:

- JAVA_HOME vào ô Variable name.
- Truy cập vào thư mục cài đặt của Java, copy đường dẫn và dán vào ô Variable value (mục này tùy hệ điều hành và phiên bản Java nhưng thường có dạng C:\Program Files\Java\xxxx).

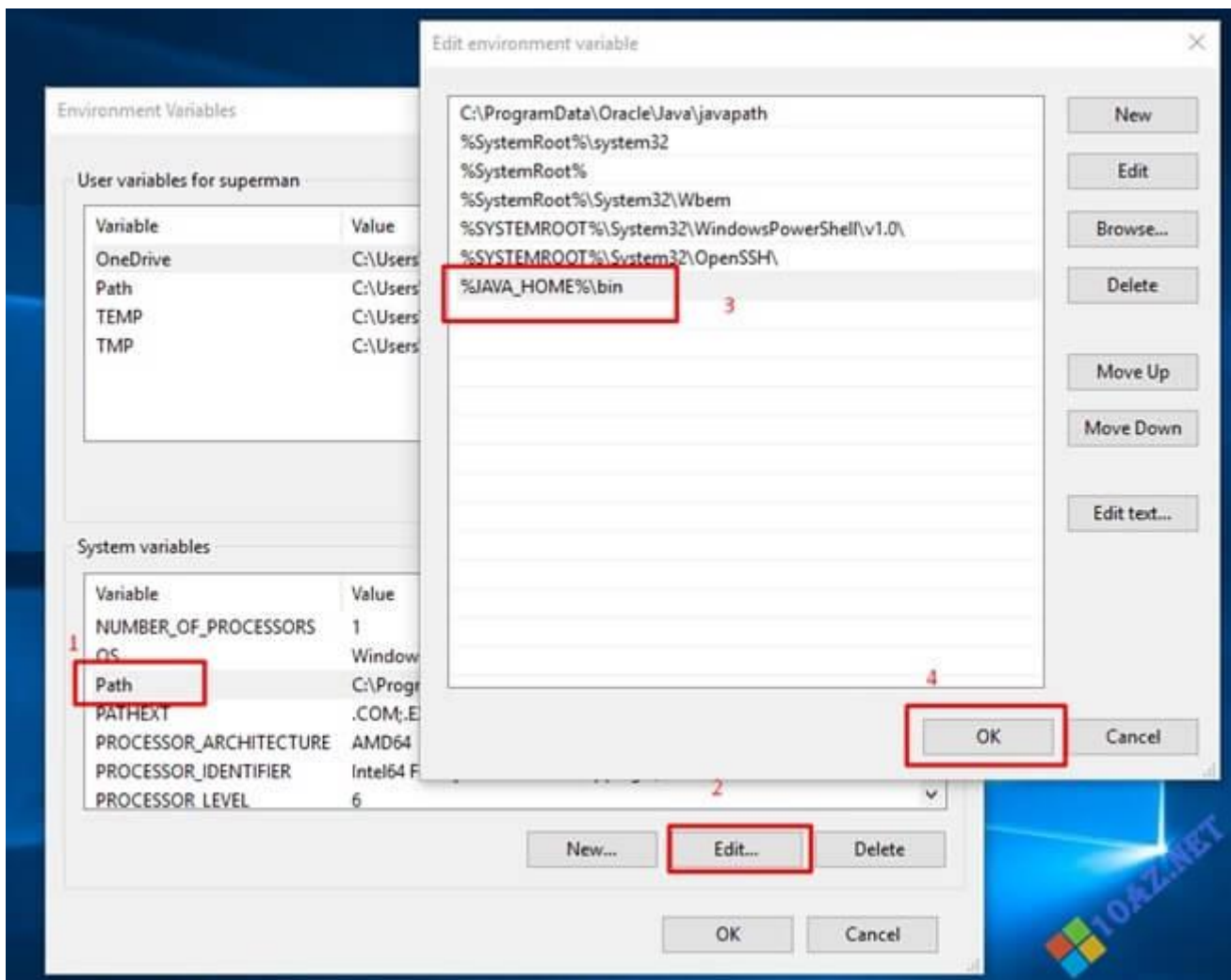


Nhập thông số như hướng dẫn

Nhập xong thì bấm OK để đóng cửa sổ.

Xem thêm: [Hướng dẫn Download Rise Of The Tomb Raider Việt Hóa Full Crack](#)

Bước 5: Vẫn tại mục System variables, bạn nhấp vào dòng Path và bấm nút Edit để chỉnh sửa file. Cửa sổ mới hiện ra, bạn nhấp New rồi thêm biến %JAVA_HOME%\bin và bấm OK để lưu lại các cài đặt là xong.



Chỉnh sửa file Path là xong

Vậy là xong, bạn đã hoàn thành các công đoạn của việc thiết lập biến môi trường Java trên Windows 10, để kiểm tra phiên bản bạn có thể sử dụng lệnh CMD, thực hiện như sau:

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập cmd vào hộp thoại Run và Enter để [mở Command Prompt](#). Trong cửa sổ CMD bạn nhập các lệnh:

- Nhập java -version để kiểm tra Version Java
- Nhập javac -version để kiểm tra Version Javac
- Nhập echo %JAVA_HOME% để kiểm tra biến java đã cấu hình

II. CẤU HÌNH PORT CHO APACHE VÀ TOMCAT

1. CHẠY XAMPP VÀ CHỈNH SỬA THẺ SERVICE AND PORT SETTING

XAMPP Control Panel v3.2.2

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	4188 10836	88, 1443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL			Start Admin Config
☐	FileZilla			Start Admin Config
☐	Mercury			Start Admin Config
☒	Tomcat	948	8005, 8009, 8089	Stop Admin Config

4:24:35 PM [main] Initializing Control Panel
 4:24:35 PM [main] Windows Version: Home 64-bit
 4:24:35 PM [main] XAMPP Version: 7.2.2
 4:24:35 PM [main] Control Panel Version: 3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015]
 4:24:35 PM [main] You are not running with administrator rights! This will work most application stuff but whenever you do something with there will be a security dialogue or things will break! So thin about running this application with administrator rights!
 4:24:35 PM [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\
 4:24:35 PM [main] Checking for prerequisites
 4:24:35 PM [main] All prerequisites found
 4:24:35 PM [main] Initializing Modules
 4:24:35 PM [main] Enabling autostart for module "Tomcat"
 4:24:35 PM [main] Starting Check-Timer
 4:24:35 PM [main] Control Panel Ready
 4:24:36 PM [Tomcat] Autostart active: starting...
 4:24:36 PM [Tomcat] Attempting to start Tomcat app...
 4:24:45 PM [Tomcat] Status change detected: running

Configuration of Control Panel

Editor: notepad.exe
 Browser (empty = system default)

Autostart of modules
☐ Apache ☐ FileZilla ☒ Tomcat
☐ MySQL ☐ Mercury
 Selected modules will be started on next launch of the Control Panel.

☐ Start Control Panel Minimized
☒ Enable Tomcat output window
☒ Check default ports on startup
☐ Show debug information

Change Language Service and Port Settings User Defined Files Log Options

Abort Save

Service Settings

Use this form to set service-specific and default port settings. You can set the name and default ports the XAMPP Control Panel will check. Do not include spaces or quotes in names. This does NOT change the ports that the services and programs use. You still need to change those in the services' configuration files.

Apache MySQL FileZilla Mercury Tomcat

Apache Settings

Service Name Main Port SSL Port

Apache2.4 8088 465

Abort Save

Service Settings

Use this form to set service-specific and default port settings. You can set the name and default ports the XAMPP Control Panel will check. Do not include spaces or quotes in names. This does NOT change the ports that the services and programs use. You still need to change those in the services' configuration files.

Apache MySQL FileZilla Mercury Tomcat

Tomcat Settings

Service Name Main Port AJP Port HTTP Port

Tomcat7 8005 8009 8089

Abort Save

Tiếp theo chỉnh sửa file Apache (httpd.conf)

httpd.conf - Notepad

File Edit Format View Help

```
#  
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or  
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>  
# directive.  
#  
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to  
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 88  
  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
#  
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you  
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the  
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.  
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l`) do not need  
# to be loaded here.  
..
```

Và

httpd.conf - Notepad

File Edit Format View Help

```
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.  
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify  
# it explicitly to prevent problems during startup.  
#  
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.  
#  
ServerName localhost:88  
..
```

Nếu báo bị trùng port 443 thì tiếp tục chỉnh sửa file Apache (httpd-ssl.conf)

httpd-ssl.conf - Notepad

File Edit Format View Help

```
#SSLRandomSeed connect file:/dev/random 512
#SSLRandomSeed connect file:/dev/urandom 512
```

```
#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
#
Listen 1443
```

Tiếp tục chỉnh sửa port của Tomcat trong file server.xml (dòng 70)

server.xml - Notepad

File Edit Format View Help

```
<!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests a
and responses are returned. Documentation at :
Java HTTP Connector: /docs/config/http.html (blocking &
Java AJP Connector: /docs/config/ajp.html
APR (HTTP/AJP) Connector: /docs/apr.html
Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080
-->
<Connector port="8089" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" />
<!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
<!--
```

TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI THÊM CÓ THỂ THAM KHẢO 1 VÀI PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ SAU:

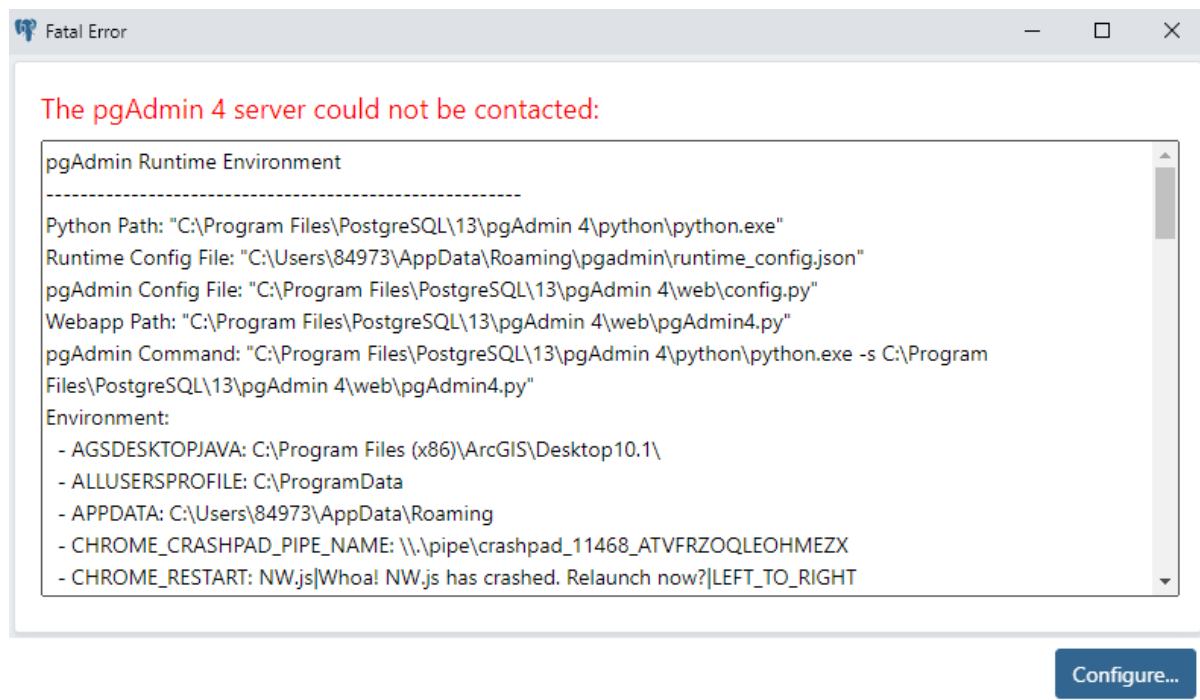
Go to <https://youtu.be/JmmaeS7UZRk> youtube link for better understanding:

11

1. we need to create an Environment Variable "JAVA_HOME". and give the value as JDK installation directory path. Ex: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_66"
2. we need to create an Environment Variable "JRE_HOME". and give the value as JRE installation directory path. Ex: "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66"
3. Go to your "tomcat" installation directory and then "conf" folder. Ex: "C:\xampp\tomcat\conf".
4. Edit these given files with these values: i) open **server.xml** file which is located inside **conf** folder. Go to line number "70" and change the "port" number "8080" as something else for example "9999" and save it. ii) open **context.xml** file which is located inside "conf" folder and go to line number "19" and change `<Context>` tag as `<Context reloadable="true">` and save it.
5. close the "XAMPP" App and restart it.
6. Now go to the "Config" Option inside "XAMPP" application i.e top right corner of the XAMPP app. then go to the "Service and Port Settings" then go to the "Tomcat" tab and put "9999" as the "HTTP Port" value and save it. Not restart XAMPP.
7. Now try to start "Tomcat" Server.
8. Open your browser and type localhost:9999 in the browser url and hit enter.

FIX LỖI PG ADMIN 4

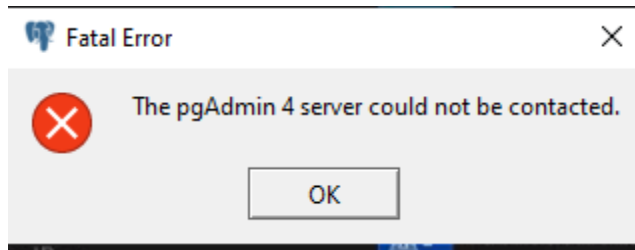
Trong 1 số trường hợp pgAdmin bị lỗi như hình



Thì là do bản pgAdmin này bị bug (phiên bản pgAdmin 4 v5.2 ngày 20/2/2021)

Hướng xử lý là các bạn gỡ bỏ riêng ứng dụng pgAdmin trong bộ cài postgres, sau đó tải về và cài riêng ứng dụng này)

Nếu các bạn gặp lỗi như sau:



Hãy xóa thư mục: C:\Users\84973\AppData\Roaming\pgAdmin
Sau đó chạy lại